УТВЕРЖДЕН
протоколом Организационного комитета
по подготовке и проведению
технологического конкурса «Экспедиция.
Data Science» и конкурсов отдельных
заданий

от «22» октября 2026 г. №14

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

конкурса отдельных заданий № 3
технологического конкурса «Экспедиция. Data Science»
и конкурсов отдельных заданий в целях реализации
Национальной технологической инициативы

Москва, 2026

Оглавление

1. Термины и определения 3

2. Общая информация 10

3. Конкурсная задача и порядок проведения КОЗ № 3 11

4. Участники КОЗ № 3 и условия участия 16

5. Этапы и сроки проведения КОЗ № 3 18

6. Отборочный этап 18

7. Квалификационный этап 22

8. Финальный этап 26

9. Подведение итогов КОЗ № 3 34

10. Экспертиза и Верификация Финальных версий Исходного кода 35

11. Права Оргкомитета 39

12. Обязанности победителя и призёров КОЗ № 3 42

13. Ограничения и запреты для Участников и Команд 43

14. Обеспечение безопасности и дополнительные условия 46

15. Подача протестов 48

Приложение 1. Формат представления исходных данных 50

Приложение 2. Пример загружаемого на Платформу решения 55

Приложение 3. Алгоритм запуска Исходного кода на Платформе 57

Приложение 4. Описание метрики для валидации Исходного кода 61

Приложение 5. Требования к описанию Исходного кода 67

Приложение 6. Требования к интерфейсу управления Исходным кодом 68

1. Термины и определения

В настоящем Техническом регламенте помимо терминов и/или определений, перечисленных ниже, используются в том числе термины и/или определения в значениях, установленных в разделе I Конкурсного задания[1] (далее – КЗ).

1.1. **Археологический объект, Объект** – любая материальная находка и объект, аномалии разных физических свойств или антропогенное изменение в ландшафте возрастом более 80 лет, подлежащие обнаружению и анализу в рамках Испытаний.

1.2. **Валидационная выборка** – набор данных, предназначенный для расчёта Метрики. Валидационная выборка состоит из Публичной и Закрытой валидационных выборок.

1.3. **Верификационная валидационная выборка** – набор данных, предназначенный для расчёта Метрики во время Верификации результатов Испытаний Финального этапа. Верификационная выборка не имеет пересечений с Публичной и Закрытой валидационными выборками.

1.4. **Верификация Исходного кода, Верификация ПКК, Верификация результатов Испытаний Финального этапа, Верификация** – процедура, инициированная Оператором или Оргкомитетом для подтверждения способности Продукта разработки Команд, претендующих на призовые места, выполнять Конкурсную задачу на независимых данных.

1.5. **Внутренняя (представительная) точка** – (Representative point, Point-on-Surface) - детерминированно вычисляемая точка rep(P), гарантированно принадлежащая контуру предсказания P, то есть лежащая строго внутри его границ, включая невыпуклые (вогнутые) и угловые формы. Используется в Сценарии А алгоритма матчинга (Приложение 4 к настоящему Техническому регламенту) как «точка

[1] Конкурсное задание технологического конкурса «Экспедиция. Data Science» и конкурсов отдельных заданий утверждается Конкурсной комиссией по проведению технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий в целях реализации Национальной технологической инициативы (действующая редакция размещается на официальном сайте Конкурса https://upgreat.one/contests/expds)

попадания»: GT-полигон считается найденным только при одновременном выполнении условия по перекрытию cov≥0,5 и условия GT.contains(rep(P)). В отличие от центра масс (центроида), который для вогнутых объектов может находиться за пределами собственного контура, внутренняя (представительная) точка по построению лежит внутри фигуры и для одного и того же контура вычисляется однозначно. Формально определяется как точка rep(P), получаемая алгоритмом «точка на поверхности» (point-on-surface) и соответствующая условию $rep(P) \in P$.

1.6. **Декларация об использовании ИИ-инструментов** – документ, предоставляемый Командой в составе описания Исходного кода, содержащий информацию о примененных ИИ-инструментах (наименование, версия, разработчик), этапах разработки, на которых они использовались (генерация кода, отладка, оптимизация, документирование и т.п.), и конкретных задачах, для решения которых они применялись. Форма Декларации приведена в Приложении 5 к настоящему Техническому регламенту.

1.7. **Закрытая валидационная выборка** – набор данных, предназначенный для расчёта Метрики на Финальном этапе. Закрытая валидационная выборка недоступна Командам КОЗ № 3 до окончания Испытаний Финального этапа.

1.8. **Защита решения** – процедура, проводимая в рамках Экспертизы и Верификации для Команд, претендующих на призовые места, в ходе которой представители Команды обязаны предметно объяснить архитектуру решения, процесс обработки данных и ключевые части кода, а также ответить на вопросы Экспертной группы, подтверждая понимание собственного решения и авторство разработки.

1.9. **Испытания Квалификационного этапа** – мероприятия, проводимые на Платформе в рамках Квалификационного этапа, с целью оценки качества Исходного кода Команд путём расчёта Метрики на

Публичной валидационной выборке, а также для отслеживания статуса разработки Командами Исходного кода. Сроки Испытаний Квалификационного этапа определяются Оргкомитетом и публикуются на Сайте и Платформе Конкурса.

1.10. **Исходный код** – программное обеспечение, разработанное Командой для автоматического распознавания Археологических объектов на предоставленных данных. Исходный код должен:

- запускаться в автоматическом режиме на конфигурации удалённого сервера Платформы с GPU NVIDIA RTX 4090 и выше или эквиваленте;
- принимать на вход Валидационную выборку и выдавать результат в требуемом формате.
- пример загружаемого на Платформу Исходного кода представлен в Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту;
- алгоритм запуска Исходного кода на Платформе представлен в Приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.

1.11. **Конкурс отдельных заданий № 3, КОЗ № 3** – отдельный конкурс (конкурс отдельных заданий), который направлен на поддержку разработчиков, принимающих участие в Конкурсе, в ходе которого проводятся испытания Исходного кода Команд, определяются победитель и призёры. КОЗ № 3 проводится в целях реализации Национальной технологической инициативы для поддержки Финального конкурса. Цель КОЗ № 3 заключается в отработке программного обеспечения, способного находить Археологические объекты, которые выражены в рельефе, и предметы, которые также могут находиться под поверхностью земли в культурном слое и материке.

1.12. **Коррекция выборки** – процедура внесения изменений в аннотации Археологических объектов Валидационной выборки (добавление, удаление, модификация полигонов и точек разметки). Коррекция

выборки применяется для устранения ошибок разметки, выявленных после проведения Испытаний Финального этапа, включая случаи обнаружения Археологических объектов в результатах работы Исходного кода Команд, подтверждённых Экспертной группой как валидных. Коррекция выборки влечёт за собой обязательный перерасчёт Метрики для всех Команд, участвовавших в Испытаниях Финального этапа, с обновлением результатов в Финальном рейтинге Команд.

1.13. **Метрика оценки работы Исходного кода, Метрика** – численная оценка результатов работы Исходного кода на Валидационной выборке.

1.14. **Обучающая выборка** – геопространственный набор данных, который включает файлы:

- лазерного сканирования (hillshade в формате .tif и облака точек в формате .las);
- современной и исторической аэрофотосъемки (.tif);
- спутниковой съемки высокого разрешения (.tif);
- геофизических данных, например, магниторазведки, электроразведки, термографии, георадара и их визуализаций (.tif)

с аннотациями Археологических объектов (разметкой) в формате GeoJSON и предназначен для создания Исходного кода. Описание формата Обучающей выборки приведено в Приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

1.15. **Оператор** – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), наделенный функциями оператора технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и осуществляющий организационно-техническое и информационное обеспечение проведения Конкурса.

1.16. **ПКК, Программный комплекс команды** – программное обеспечение, содержащее файлы реализации алгоритмов (Исходный код), в том числе код для обучения моделей, графический пользовательский интерфейс, а также инструкции для сборки и запуска программного обеспечения (далее – ПО) на персональном компьютере в соответствии с требованиями из Приложения 6 настоящего Технического регламента.

1.17. **Платформа проведения КОЗ № 3, Платформа** – комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для автоматизированной загрузки Исходного кода, автоматического запуска Исходного кода и автоматического расчёта Метрики, а также отображения Публичного и Финального рейтингов Команд во время проведения Квалификационного и Финального этапов КОЗ № 3 соответственно.

1.18. **Полигональная разметка (Polygon GT)** – способ аннотации Археологического объекта в виде замкнутого контура (GeoJSON тип «Polygon») в системе координат EPSG:3857 (Web Mercator). Используется для крупных Объектов с различимыми границами.

1.19. **Пример Исходного кода** – Исходный код, предоставляемый Командам Субоператором и удовлетворяющий формату входных и выходных данных для запуска Исходного кода на Платформе. Команда имеет право на своё усмотрение использовать Пример Исходного кода для создания Продукта разработки. Оргкомитет не несет ответственности за результаты применения Примера Исходного кода Командой.

1.20. **Публичная валидационная выборка** – набор данных, предназначенный для расчёта Метрики на Испытаниях Квалификационного этапа.

1.21. **Публичный рейтинг Команд** – список Команд, отсортированный по убыванию значения Метрики, рассчитанной из результатов работы

Исходного кода на Публичной валидационной выборке во время Испытаний Квалификационного этапа КОЗ № 3.

1.22. **Рабочая группа Оргкомитета** – коллегиальный орган, создаваемый Оргкомитетом для решения оперативных вопросов в ходе проведения КОЗ № 3. В состав Рабочей группы Оргкомитета могут входить представители Оргкомитета, а также Экспертной и Судейской групп.

1.23. **Радиус допустимой погрешности (R_tolerance) –** параметр алгоритма матчинга, определяющий максимальное евклидово расстояние (в метрах, метрическая проекция UTM) от GT-точки (Point GT) до центра масс предсказанного полигона, при котором Объект считается найденным.

1.24. **Структура Исходного кода –** стандартизированная организация файлов Исходного кода в архиве решения. Подробные требования к Структуре Исходного кода приведены в Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.

1.25. **Субоператор** – Общество с ограниченной ответственностью «ФИЗТЕХ ДЖЕНЕЗИС».

1.26. **Таблица результатов Финальных испытаний КОЗ № 3, Финальный рейтинг Команд, Финальный рейтинг** – список Команд, отсортированный по убыванию значения Метрики, рассчитанной на основании результатов работы Финальной версии Исходного кода Команд на Закрытой валидационной выборке во время Испытаний Финального этапа КОЗ № 3.

1.27. **Тестовая выборка** – набор данных, предоставляемый Командам в рамках Тренировок на Платформе для локальной проверки работоспособности Исходного кода и отладки решений. Тестовая выборка не используется для расчёта Метрики, влияющей на Публичный или Финальный рейтинги Команд.

1.28. **Тренировки на Платформе, Тренировки** – подготовительные мероприятия, проводимые Оргкомитетом или Субоператором до

начала Испытаний Квалификационного этапа, в рамках которых Командам, допущенным до Квалификационного этапа, предоставляется частичный набор данных для решения Конкурсной задачи. Дополнительно Командам может быть предоставлена возможность загрузки и тестирования Исходного кода на Тестовой выборке.

1.29. **Точечная разметка (Point GT**) – способ аннотации Археологического объекта или предмета в виде координаты точки (GeoJSON тип «Point») в системе координат EPSG:3857 (Web Mercator). Используется для мелких Объектов (например, археологических находок, артефактов и т.п.), для которых полигональная разметка не является достоверной, в случае работы с геофизическими данными.

1.30. **Успешное участие** – участие Команды в Испытаниях, при котором Исходный код Команды демонстрирует выполнение Конкурсной задачи в минимально необходимом объеме, предусмотренном КЗ и настоящим Техническим регламентом (п. 3.7. и п. 8.4.2.), а именно: максимальное достигнутое значение Метрики из всех полученных на Платформе больше нуля (во время Испытаний Квалификационного этапа – на Публичной валидационной выборке, во время Испытаний Финального этапа – на Закрытой валидационной выборке).

1.31. **Успешный запуск Исходного кода, Успешная попытка запуска Исходного кода** – запуск Исходного кода на Платформе, в результате которого Командой получено значение Метрики на валидационной выборке: любое значение во время Испытаний Квалификационного этапа и значение больше нуля во время Испытаний Финального этапа.

1.32. **Финальная версия Исходного кода** – Исходный код, разработанный Командой в ходе Квалификационного этапа КОЗ № 3 и предназначенный для определения победителя и призёров на Финальном этапе КОЗ № 3.

1.33. **Экспертиза** – комплексная оценка Финальной версии Исходного кода Команды, выполняемая Судейской и/или Экспертной группой после окончания Испытаний Финального этапа, включающая:

- анализ соответствия Финальной версии Исходного кода техническим требованиям и критериям качества настоящего Технического регламента и КЗ;
- проверку работоспособности и функциональности Финальной версии Исходного кода;
- вычисление и анализ Метрики для автоматической оценки результатов.

2. Общая информация

2.1. Настоящий Технический регламент определяет требования к процедуре проведения и организации КОЗ № 3.

2.2. Настоящий Технический регламент публикуется на официальном сайте Конкурса, размещённом по электронному адресу в сети Интернет: https://upgreat.one/contests/expds (далее – Сайт).

2.3. Настоящий Технический регламент не противоречит КЗ и является документом, детализирующим КЗ в части проведения КОЗ № 3, в том числе: порядок проведения Отборочного, Квалификационного и Финального этапов КОЗ № 3, порядок фиксации результатов, порядок определения призёров и победителя КОЗ № 3.

2.4. Основная цель настоящего Технического регламента – обеспечение единого набора документации и регламента участия Команд в КОЗ № 3, обеспечивающих прозрачность и объективность для Команд и обоснованность принятия решений Оргкомитетом и Жюри.

2.5. Допустимое маркетинговое название КОЗ № 3 в соответствии с разделом II Конкурсного задания — «Экспедиция DS. Комплексирование».

3. Конкурсная задача и порядок проведения КОЗ № 3

3.1. Конкурсная задача КОЗ № 3 заключается в создании ПО, которое обеспечивает поиск объектов, выраженных в рельефе, объектов и предметов (аномалий) на поверхности земли, под поверхностью земли в культурном слое и материке, а именно автоматическое распознавание Археологических объектов на данных дистанционного и глубинного зондирования верхнего слоя земли.

3.2. Команда проходит Отборочный этап в соответствии с разделом 6 настоящего Технического регламента. После прохождения Отборочного этапа Команда получает допуск к Квалификационному этапу и доступ к Обучающей выборке для создания Исходного кода.

3.3. В ходе Квалификационного этапа для разработки Исходного кода Команде предоставляются исходные данные, расположенные на Платформе проведения КОЗ № 3, в составе:

- Обучающая выборка;
- Пример Исходного кода;
- Пример выходного файла;
- Программная реализация алгоритма расчёта Метрики.

На основе предоставленных исходных данных Команда разрабатывает Исходный код и загружает его на Платформу для расчёта Метрики. Условия и ограничения приведены в разделе 7 настоящего Технического регламента.

3.4. Требования к Структуре Исходного кода:

- Архив с решением должен содержать только код, конфигурационные файлы и необходимые артефакты (веса

моделей). Включение Обучающих, Валидационных или Тестовых выборок в архив с решением не допускается.

- Архив с решением должен иметь стандартизированную структуру, содержащую entrypoint-скрипт для запуска инференса согласно требованиям настоящего Технического регламента, в том числе Приложения 2 к настоящему Техническому регламенту.
- Максимальный размер архива с решением составляет 2 (два) Гбайт.

3.5. В ходе Квалификационного этапа расчёт Метрики происходит на Публичной валидационной выборке и выполняется на Платформе автоматически. Алгоритм расчёта Метрики приведен в Приложении 4 к настоящему Техническому регламенту.

3.6. В ходе Квалификационного этапа программными средствами на стороне Платформы формируется Публичный рейтинг Команд на Публичной валидационной выборке в соответствии с разделом 7 настоящего Технического регламента.

3.7. В Финальный этап КОЗ № 3 допускаются Команды, у которых выполнено условие Успешного участия в Испытаниях Квалификационного этапа КОЗ № 3. В ходе Финального этапа загрузка Исходного кода на Платформу происходит аналогично Квалификационному этапу, расчёт Метрики происходит на Закрытой валидационной выборке и выполняется на Платформе автоматически.

3.8. Во время проведения Финального этапа программными средствами Платформы формируется Финальный рейтинг Команд на Закрытой валидационной выборке.

3.9. Подведение итогов КОЗ № 3 происходит на основе Финального рейтинга Команд. Порядок подведения итогов указан в разделе 9 настоящего Технического регламента.

3.10. Первые 3 (три) Команды в Финальном рейтинге проходят Экспертизу Финальной версии Исходного кода. Если по результатам Экспертизы

принимается решение о несоответствии Финальной версии Исходного кода требованиям настоящего Технического регламента и/или КЗ, Команда подлежит дисквалификации. В этом случае место дисквалифицированной Команды в рейтинге занимает Команда, являющаяся следующей в Финальном рейтинге, для которой также проводится Экспертиза Финальной версии Исходного кода.

3.11. В целях подтверждения работоспособности Исходного кода и исключения недобросовестного поведения Команд проводится процедура Верификации для Команд, прошедших Экспертизу и претендующих на призовые места.

3.12. Верификация проводится с участием представителей Команд, Экспертной и Судейской групп в очном или дистанционном формате и включает в себя демонстрацию функционирования Финальной версии Исходного кода на Верификационной валидационной выборке с использованием Платформы и/или устройств представителей Экспертной / Судейской группы.

3.13. По итогам Экспертизы первых 3 (трёх) Команд и Верификации Исходного кода претендентов на призовые места формируются заключения Экспертной и Судейской групп, а также протокол о подведении итогов Финального этапа КОЗ № 3 в части утверждения победителя и призёров.

3.14. Обязанности победителя и призёров указаны в разделе 12 настоящего Технического регламента.

3.15. Команда-победитель и Команда, занявшая 2 (второе) место, претендующие на получение Премии, в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания Финального этапа КОЗ № 3 в соответствии с пунктом 2.3.3 КЗ предоставляют Оператору Финальную версию Исходного кода с пользовательским интерфейсом и инструкциями для сборки и запуска ПО – Программный комплекс

команды (ПКК). Требования к интерфейсу ПКК указаны в Приложении 6 к настоящему Техническому регламенту.

3.16. При выявлении несоответствий представленного ПКК требованиям настоящего Технического регламента, включая Приложение 6, Оператор направляет Команде замечания по электронной почте. Срок предоставления ПКК при доработках не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней. Команда предоставляет доработанный ПКК в указанный срок, отсчитываемый со дня, следующего за днём направления уведомления.

3.17. Если ПКК не представлен в срок, установленный пунктом 3.15 настоящего Технического регламента, либо выявленные несоответствия не устранены в указанный срок доработки, Оператор вправе отказать в выплате Премии или потребовать её возврата.

3.18. После вручения Премии Оператор и Команда могут заключить отдельный договор о дальнейшей разработке и развитии ПКК за пределами требований настоящего Технического регламента. Заключение и исполнение такого договора не являются условием получения или сохранения Премии за КОЗ № 3.

3.19. О дисквалификации:

3.19.1. Оргкомитет вправе дисквалифицировать или отстранить Команду от дальнейшего участия в КОЗ № 3, помимо положений, указанных в п. 3.3. КЗ, в следующих случаях:

- нарушение требований к Исходному коду;
- предоставление чужих или заведомо некорректных результатов;
- идентичные решения у 2 (двух) и более разных Команд (п. 9.3. настоящего Технического регламента), при этом дисквалифицируются все Команды с идентичными решениями при подтверждении факта их идентичности (п. 9.4. настоящего Технического регламента);

- попытки несанкционированного доступа к Платформе проведения Испытаний;
- непрохождение Экспертизы или Верификации;
- непредоставление Командой Финальной версии Исходного кода на Экспертизу или отсутствие ответа на уведомление Оргкомитета о её направлении в срок, установленный в соответствующем уведомлении;
- высказывания или поведение Команды, которые носят оскорбительный характер, нарушают общепринятую этику или законодательство Российской Федерации, в том числе в переписке по электронной почте, в публичных каналах КОЗ и/или Конкурса при наличии зафиксированных фактов нарушения вышеуказанных норм;
- иные злоупотребления Команды, ведущие к нарушению настоящего Технического регламента, КЗ и искажению результатов Конкурса, а также невозможности передать итоговые РИД в соответствии с условиями Конкурса.

3.19.2. Решение о дисквалификации принимается Оргкомитетом и доводится до Команды путём официального уведомления по электронной почте.

3.19.3. Если Команда была дисквалифицирована, то выплата Премии ей не производится.

3.19.4. В случае дисквалификации Команда, претендующая на Премию, лишается такого права, а результат Команды, полученный с использованием Финальной версии Исходного кода, не учитывается в Финальном рейтинге Команд и при определении призовых мест КОЗ № 3.

3.20. После завершения Испытаний Финального этапа в случае выявления ранее не определённых или некорректно определённых Археологических объектов в разметке Валидационной выборки

Экспертная группа вправе инициировать процедуру Коррекции выборки, в том числе на основании анализа результатов работы Исходного кода Команд. При подтверждении Экспертной группой определённых полигонов или точек разметки Археологических объектов как валидных такая разметка может быть добавлена в Валидационную выборку. При этом производится обязательный перерасчёт Метрики для всех Команд, участвовавших в Испытаниях Финального этапа, с использованием обновлённой разметки. Изменения в результатах Команд фиксируются в Финальном рейтинге до момента публикации итоговых протоколов Жюри.

3.21. Оргкомитет вправе вносить корректировки в настоящий Технический регламент, предоставляемые Участникам материалы или техническую среду Платформы для устранения ошибок, исходя из целей и задач Конкурса, при этом не ухудшая условия для Команд и соблюдая принцип равенства.

3.22. В связи с выбранным форматом Испытаний порядок участия в них Команд не влияет на оценку, и, соответственно, жеребьёвка не проводится.

4. Участники КОЗ № 3 и условия участия

4.1. Для участия в КОЗ № 3 необходимо пройти Отборочный этап. Порядок прохождения Отборочного этапа указан в разделе 6 настоящего Технического регламента.

4.2. До завершения Квалификационного этапа отдельные Команды КОЗ № 3, допущенные до Квалификационного этапа, могут быть объединены в новую Команду согласно пп. 3.1.2. – 3.1.6 КЗ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

4.2.1. Количество людей в одной Команде должно составлять не более 5 (пяти) и не менее 2 (двух) человек, включая Руководителя Команды.

4.2.2. Один и тот же человек не может быть в составе 2 (двух) и более Команд.

4.2.3. Объединение отдельных людей в Команду выполняется Руководителем Команды, выбираемым членами Команды. Всё взаимодействие между Оргкомитетом и Командой проводится через Руководителя Команды.

4.2.4. Сформированная Команда не должна превышать максимально допустимое число запусков Исходного кода, накопленное на момент объединения. Максимально допустимое число запусков определяется как произведение:

- максимально допустимого числа запусков Исходного кода в сутки (константа, задается Оргкомитетом, указана в п.7.5.6. настоящего Технического регламента);
- числа календарных дней, прошедших с начала Испытаний Квалификационного этапа КОЗ № 3 до даты объединения.

Если после объединения Команды общее число Успешных и / или любых попыток запуска Исходного кода этой Команды превысит рассчитанное значение, Команда автоматически теряет возможность дальнейших проверок до конца Испытаний Квалификационного этапа.

4.2.5. Объединение Команд может быть выполнено не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания Квалификационного этапа КОЗ № 3.

4.2.6. После прохождения Квалификационного этапа объединившиеся в Команду физические лица не могут покинуть Команду или перейти в другую Команду во время проведения Финального этапа КОЗ № 3.

4.2.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник выражает согласие на осуществление Оргкомитетом фото- и видеосъёмки Участников и представителей Команд в рамках очных

мероприятий КОЗ № 3, а также на использование, обработку, воспроизведение и публикацию полученных фото- и видеоматериалов, включая изображения членов Команд, на официальном Сайте Конкурса, в социальных сетях и иных информационных ресурсах Конкурса и Оператора без дополнительного уведомления Участников в целях информационного сопровождения и популяризации Конкурса.

5. Этапы и сроки проведения КОЗ № 3

5.1. КОЗ № 3 включает в себя Отборочный этап, Квалификационный этап и Финальный этап (раздел II КЗ).

5.2. Отборочный этап проводится до 11.10.2026. Срок проведения Отборочного этапа может быть изменен по решению Оргкомитета.

5.3. Квалификационный этап проводится с 12.10.2026 по 14.11.2026. Срок проведения Квалификационного этапа может быть изменён по решению Оргкомитета и может пересекаться со сроком проведения Отборочного этапа.

5.4. Финальный этап стартует 17.11.2026 и заканчивается не позднее 25.12.2026. Срок проведения Финального этапа может быть изменён по решению Оргкомитета.

6. Отборочный этап

6.1. Задача Отборочного этапа КОЗ № 3 – определение Команд, допущенных до участия в Квалификационном этапе КОЗ № 3.

6.2. Отборочный этап состоит из следующих процедур:

6.2.1. Подача Участником заявки на каждую из Команд на участие в КОЗ № 3.

6.2.2. Проверка заявки Оргкомитетом/Субоператором на соответствие требованиям, установленным в настоящем Техническом регламенте и КЗ.

6.2.3. Запрос на корректировку заявки и уточнение данных при необходимости.

6.2.4. Внесение Команды в реестр Команд в статусе «Заявка поступила».

6.2.5. Присвоение Команде статуса «Участник Квалификационного этапа» в реестре Команд по результатам успешного прохождения проверки заявки Оргкомитетом/Субоператором. В случае неуспешного прохождения проверки у Команды остается статус «Заявка поступила».

6.3. Реестр Команд размещается на Сайте и обновляется с указанием статуса Команд в отношении текущего этапа не позднее 5 (пяти) рабочих дней после изменения статуса Команды.

6.4. Команды, прошедшие Отборочный этап и получившие статус допущенных до Квалификационного этапа КОЗ № 3, допускаются к участию в Испытаниях Квалификационного этапа КОЗ № 3.

6.5. Порядок действий для успешного прохождения Отборочного этапа:

6.5.1. Каждому отдельному члену Команды КОЗ № 3 необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Конкурса, нажав на кнопку «Подать заявку» (https://upgreat.one/contests/expds/koz-3). При переходе по кнопке «Подать заявку» Участники попадают на Платформу, размещенную в сети Интернет по адресу https://expds-platform.upgreat.one/.

6.5.2. На Платформе каждому отдельному члену Команды КОЗ № 3 необходимо пройти авторизацию с помощью аккаунта Leader ID. Если Участник не был ранее зарегистрирован на сайте системы Leader ID (https://leader-id.ru), то ему необходимо пройти регистрацию.

6.5.3. После авторизации на Платформе каждому отдельному члену Команды КОЗ № 3 необходимо заполнить анкету Участника в разделе «Анкета».

6.5.4. Руководителю Команды необходимо создать команду на Платформе в разделе «Команда». При создании Команды генерируется ссылка для приглашения других членов Команды.

6.5.5. Руководителю Команды необходимо отправить сгенерированную ссылку всем членам Команды и убедиться, что они приняли приглашение, и Команда сформировалась на Платформе.

6.5.6. После того, как Команда будет сформирована на Платформе, Руководителю Команды необходимо заполнить командную заявку на сайте Оператора по адресу в сети Интернет https://cabinet.nti.one/programs/. Кнопка для перехода к подаче заявки расположена на Платформе в разделе «Командная заявка».

6.5.7. Наименование Команды, Ф.И.О. и количество членов Команды в заявке, поданной на сайте Оператора, должны совпадать с данными на Платформе.

6.5.8. Заполненная заявка отправляется на рассмотрение Оргкомитету после нажатия кнопки «Сформировать для отправки».

6.5.9. Дождаться уведомления по электронной почте, указанной при подаче заявки на КОЗ № 3, об одобрении заявки или требования о доработке заявки.

6.5.10. В случае поступления требования о доработке заявки осуществить её доработку в соответствии с требованиями и повторно направить заявку в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Технического регламента.

6.5.11. Допускается обратный порядок регистрации Команд на КОЗ № 3 – сначала на сайте Оператора (п. 6.5.6. – 6.5.9. настоящего Технического регламента), затем – на Платформе (п. 6.5.1. – 6.5.5. настоящего Технического регламента).

6.5.12. Подача заявки на сайте Оператора (п. 6.5.6. – 6.5.9. настоящего Технического регламента) и формирование Команды на Платформе (п. 6.5.1. – 6.5.5. настоящего Технического регламента) являются обязательными шагами для прохождения Командой Отборочного этапа КОЗ № 3.

6.5.13. Для Команд, выполнивших условия п. 6.5.6. - 6.5.9. настоящего Технического регламента, но не завершивших в установленный срок регистрацию на Платформе в соответствии с п. 6.5.1. - 6.5.5. настоящего Технического регламента, может быть предусмотрен дополнительный период регистрации.

6.5.14. Решение о запуске дополнительного периода регистрации, длительность которого не может превышать 2 (два) календарных дня, принимает Рабочая группа Оргкомитета.

6.5.15. В течение дополнительного периода регистрации заявки от Команд, не выполнивших условия п. 6.5.6. - 6.5.9. настоящего Технического регламента, или выполнивших не все из указанных пунктов, не принимаются.

6.6. В целях подготовки Команд к Испытаниям Квалификационного этапа Оргкомитет вправе провести тренировочные мероприятия до начала Испытаний. В рамках Тренировок на Платформе Командам предоставляются Обучающая выборка и сопутствующие материалы для решения Конкурсной задачи, указанные в пункте 3.3. настоящего Технического регламента. Со стартом Испытаний Квалификационного этапа эти материалы могут быть доработаны и обновлены.

6.7. Командам, допущенным к Тренировкам на Платформе, по решению Оргкомитета может быть предоставлена возможность загрузки Исходного кода для проверки его работоспособности на Тестовой выборке, при этом расчёт Метрики на Публичной валидационной выборке не осуществляется, а загруженные попытки не влияют на результаты Квалификационного этапа КОЗ № 3. Расписание и условия проведения Тренировок на Платформе публикуются на Сайте Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты их начала. Длительность проведения Тренировок может быть увеличена по решению Рабочей группы Оргкомитета.

7. Квалификационный этап

7.1. Задача Квалификационного этапа КОЗ № 3 – определение Команд, допущенных до участия в Испытаниях Финального этапа КОЗ № 3.

7.2. Квалификационный этап КОЗ № 3 состоит из следующих процедур:

7.2.1. Отправка Командами на Платформу Исходного кода, удовлетворяющего требованиям настоящего Технического регламента.

7.2.2. Запуск на удаленном сервере Исходного кода на Публичной валидационной выборке в соответствии с настоящим Техническим регламентом.

7.2.3. Расчёт Метрики на Публичной валидационной выборке в соответствии с настоящим Техническим регламентом.

7.2.4. Отображение на Платформе рейтинга Команды на Публичной валидационной выборке.

7.2.5. Проведение Экспертной группой анализа результатов Испытаний Квалификационного этапа КОЗ № 3 и формирование заключения о прохождении / непрохождении Командой Квалификационного этапа.

7.2.6. Изменение статуса Команды в реестре Команд на «Финалист» в случае прохождения Квалификационного этапа или сохранение статуса «Участник Квалификационного этапа» в случае непрохождения Квалификационного этапа.

7.2.7. Отображение на Сайте статуса Команды по результатам Квалификационного этапа.

7.3. Целью Квалификационного этапа является разработка Исходного кода для участия в Испытаниях Финального этапа КОЗ № 3 (Финальных версий Исходного кода).

7.4. В Квалификационном этапе могут принимать участие все зарегистрированные Команды, прошедшие Отборочный этап и получившие статус Команды, допущенной до Квалификационного этапа КОЗ № 3.

7.5. Расчёт Метрики на Платформе проводится в следующем порядке:

7.5.1. После загрузки Исходного кода на Платформу в случае отсутствия ошибок выполнения на удаленном сервере запускается Исходный код в окружении без доступа к сети Интернет с ограничением прав на создание файлов и запись результатов, кроме обозначенной локации (специально выделенного каталога для записи результатов в окружении самой Платформы), на Публичной валидационной выборке и формируется выходной файл.

7.5.2. Производится автоматическая проверка выходного файла Исходного кода на соответствие формату. На полученном выходном файле рассчитывается Метрика.

7.5.3. Значение Метрики, рассчитанное из результатов работы Исходного кода на Публичной валидационной выборке, фиксируется на Платформе.

7.5.4. В случае Успешного запуска Исходного кода на Платформе Команда получает информационное сообщение о выполненном запуске Исходного кода.

7.5.5. В случае неуспешного запуска Исходного кода на Платформе Команда получает информационное сообщение о возникшей ошибке запуска Исходного кода. Есть возможность скачивания лога ошибки.

7.5.6. Количество попыток запуска Исходного кода на Платформе ограничено 3 (тремя) Успешными попытками в сутки. Максимально допустимое количество попыток запусков Исходного кода, включая запуски, во время которых возникли ошибки, – не более 10 (десяти). Количество максимально допустимых попыток запусков может быть увеличено решением Рабочей группы Оргкомитета. Количество запусков Исходного кода для всех Команд обнуляется в 00:00 часов по московскому времени (UTC +3).

7.5.7. Обновляется (либо формируется впервые) Публичный рейтинг Команд на Платформе в случае, если полученное значение Метрики превосходит достигнутые значения Метрик, рассчитанных из результатов работы ранее загруженных версий Исходного кода этой же Команды.

7.6. По окончании запуска Исходного кода на Платформе Команда может просмотреть автоматически сформированный отчёт. Отчёт показывает значение Метрики на Публичной валидационной выборке.

7.7. Исходный код может быть автоматически отклонен Платформой в случае:

- нарушения целостности файлов и форматов запуска Исходного кода;
- нарушения Структуры Исходного кода;

- включения в архив с решением данных Обучающей или Валидационных выборок;
- превышения лимита допустимого размера загружаемого архива.

Пример Исходного кода, удовлетворяющий всем требованиям Платформы, в том числе форматам входных и выходных файлов, публикуется в формате открытого кода на Платформе. В случае отклонения Исходного кода Платформа указывает на характер ошибки во всплывающем уведомлении и скачиваемом логе.

7.8. К запуску на Платформе допускаются только полностью загруженные на Платформу по сети Интернет версии Исходного кода. В случае если Исходный код или Финальная версия Исходного кода не были загружены на Платформу до окончания срока проведения Испытаний Квалификационного или Финального этапов соответственно, данная версия Исходного кода Команды не будет принята и проверена.

7.9. Ограничение на размер Исходного кода составляет не более 2 (двух) Гбайт.

7.10. Продолжительность работы Исходного кода на Платформе – не более 30 (тридцати) минут. Продолжительность работы Исходного кода может быть увеличена решением Рабочей группы Оргкомитета.

7.11. До момента завершения Квалификационного этапа КОЗ № 3 Команда не может узнать значение Метрики на Закрытой валидационной выборке, полученное с помощью отправленных на Платформу версий Исходного кода.

7.12. Оргкомитет не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения Испытаний Квалификационного этапа публикует на Сайте список Команд, допущенных до Испытаний Финального этапа КОЗ № 3, и доводит результаты Квалификационного этапа до Команд посредством электронной почты.

7.13. Порядок перезапуска Испытаний Квалификационного этапа:

7.13.1. Оргкомитет вправе изменить алгоритм работы Платформы проведения КОЗ № 3 в случае, если в процессе проведения Квалификационного этапа выявлены критические ошибки в работе Платформы, попытки взлома, подлога или иного технического вмешательства в процесс проведения КОЗ № 3.

7.13.2. Оргкомитет вправе изменить исходные данные, описанные в пункте 3.3. настоящего Технического регламента, но не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания Квалификационного этапа. Изменения доводятся до Команд посредством электронной почты.

7.13.3. По решению Оргкомитета в случае массового технического сбоя или выявленных фактов компрометации данных, на основании существующих протоколов Судейской и/или Экспертной групп, Испытания Квалификационного этапа могут быть перезапущены (проведены повторно) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Техническим регламентом.

7.13.4. В случае перезапуска ранее загруженные на Платформу версии Исходного кода и результаты в отношении ранее загруженных версий Исходного кода не учитываются.

8. Финальный этап

8.1. Задача Финального этапа КОЗ № 3 – определение победителя и призёров КОЗ № 3.

8.2. К Финальному этапу КОЗ № 3 допускаются Команды, прошедшие Квалификационный этап КОЗ № 3.

8.3. Последовательность проведения Испытаний Финального этапа:

8.3.1. После завершения Квалификационного этапа в течение 3 (трёх) календарных дней Команда должна загрузить на Платформу

Финальную версию Исходного кода, удовлетворяющую требованиям настоящего Технического регламента.

8.3.2. Запуск на Платформе Исходного кода на Закрытой валидационной выборке в соответствии с настоящим Техническим регламентом. Количество Успешных попыток запуска Финальной версии Исходного кода на Платформе ограничено 2 (двумя) попытками за этап. Максимально допустимое количество попыток запусков Исходного кода, включая запуски, во время которых возникли ошибки, или в результате которых получено нулевое значение Метрики, – не более 10 (десяти). Количество максимально допустимых попыток запусков может быть увеличено решением Рабочей группы Оргкомитета.

8.3.3. Расчёт Метрики качества решения Конкурсной задачи КОЗ № 3 на Закрытой валидационной выборке в соответствии с настоящим Техническим регламентом.

8.3.4. Отображение на Платформе значения Метрики Команды по результатам проверки решения Конкурсной задачи КОЗ № 3 на Закрытой валидационной выборке, которое до публикации Финального рейтинга Команд в соответствии с п. 8.8 доступно только членам Команды, загрузившей Исходный код.

8.3.5. Наибольшее полученное значение Метрики на Закрытой валидационной выборке добавляется в Финальный рейтинг Команд.

8.3.6. Если Команда самостоятельно не загрузит Финальную версию Исходного кода, то автоматически будут выбраны 2 (две) версии Исходного кода, достигнувшие наибольшего значения Метрики на Публичной валидационной выборке на Испытаниях Квалификационного этапа. При равенстве значений Метрик с точностью до 10 (десяти) знаков после запятой приоритет

отдается версии Исходного кода, которая была загружена позднее.

8.4. В Финальном этапе могут принимать участие все Команды, успешно прошедшие Квалификационный этап и получившие статус Команд, допущенных до Финального этапа КОЗ № 3 («Финалист»). Результат Команды принимается к учету и внесению в Таблицу результатов Финальных испытаний КОЗ № 3 в случае одновременного выполнения всех следующих условий:

8.4.1. Команда допущена к Испытаниям Финального этапа (п. 7.2.5. - 7.2.7. настоящего Технического регламента).

8.4.2. Выполнено условие Успешного участия Команды в Испытаниях Финального этапа КОЗ № 3.

8.4.3. Во время Испытаний Финального этапа КОЗ № 3 Команда не была дисквалифицирована.

8.5. На Финальном этапе Оргкомитет на правах конфиденциальной информации (направление информации только конкретным Командам на указанные при регистрации адреса электронной почты и/или в личный кабинет на Платформе) в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента завершения расчётов на Платформе уведомляет каждую Команду о наибольшем достигнутом значении Метрики на Закрытой валидационной выборке, а также направляет ссылку на Закрытую валидационную выборку после окончания Испытаний Финального этапа.

8.5.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней после получения соответствующего уведомления Команда вправе направить в адрес Оргкомитета запрос о разъяснении или информацию о несоответствии результатов проверки Финальной версии Исходного кода. Если в указанный срок запрос не поступил, результат Команды включается в Финальный рейтинг без

проведения дополнительного рассмотрения по инициативе Команды в рамках настоящего пункта.

8.5.2. В случае, если Команда достигает позиции среди первых 3 (трёх) мест в Финальном рейтинге и желает претендовать на Премию, то не позднее 3 (трёх) календарных дней Команда в ответном сообщении в формате, указанном в уведомлении, должна направить в адрес Оргкомитета Финальную версию Исходного кода, предназначенную для локального запуска на персональном компьютере вне Платформы, и её описание для проведения Экспертизы. Требования к описанию Финальной версии Исходного кода для предоставления на Экспертизу приведены в Приложении 5 к настоящему Техническому регламенту.

8.5.3. В составе Финальной версии Исходного кода Команда обязана предоставить Декларацию об использовании ИИ-инструментов с указанием всех средств, применённых на протяжении всего периода разработки Финальной версии Исходного кода (наименование, версия, разработчик, этапы применения, решаемые задачи).

8.5.4. В случае выявления неполноты или отсутствия материалов, необходимых для проведения Экспертизы согласно требованиям настоящего Технического регламента, включая Приложение 5 к настоящему Техническому регламенту, Оргкомитет вправе направить Команде запрос о предоставлении дополнительной информации. Срок предоставления запрашиваемой информации составляет не более 1 (одного) календарного дня с момента получения запроса.

8.5.5. При выявлении существенных расхождений между Декларацией об использовании ИИ-инструментов и

фактической структурой Исходного кода Экспертная группа вправе пригласить Команду на Защиту решения.

8.5.5.1. Цель Защиты решения – подтверждение авторства и понимания решения Командой, а также выявление и предотвращение недобросовестного поведения Участников, включая:

- использование чужих решений или наработок без надлежащего оформления прав;
- несанкционированный обмен Исходным кодом между Командами;
- приобретение готовых решений у третьих лиц;
- использование результатов работы привлечённых лиц без надлежащего оформления необходимых прав;
- иные формы нарушения требований настоящего Технического регламента и/или КЗ.

8.5.5.2. Срок уведомления о проведении Защиты решения составляет не менее 3 (трёх) календарных дней до даты её проведения.

8.5.6. После завершения Экспертизы Финальных версий Исходного кода Команд, претендующих на призовые места, проводится Верификация результатов Испытаний Финального этапа в порядке, установленном разделом 10 настоящего Технического регламента. Верификация проводится с использованием Верификационной валидационной выборки в целях подтверждения результатов, полученных Командой в ходе Испытаний Финального этапа.

8.5.7. Максимальное количество призовых мест по итогам КОЗ № 3 – 3 (три). Команды, занявшие 4 место и ниже, предоставившие Финальные версии Исходного кода на Экспертизу, могут претендовать на Премию в случае выявления несоответствий

настоящему Техническому регламенту и / или дисквалификации Команд, занявших места с 1 по 3.

8.5.8. Команда вправе приобретать сторонние данные на возмездной основе. При этом лицензионное соглашение должно предоставлять право передачи исключительных или неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием таких данных, Оператору (Фонду НТИ). Лицензия на сторонние данные не должна содержать ограничений, указанных в пп. 13.4. и 13.5. настоящего Технического регламента и препятствующих передаче прав на Финальную версию Исходного кода Оператору, включая право на дальнейшее развитие, тиражирование и сублицензирование.

8.5.9. В случае, если Команда, претендующая на Премию, отказывается направить в адрес Оргкомитета Исходный код или в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения уведомления Оргкомитета не направляет на него ответ, право претендовать на Премию переходит следующей Команде согласно Финальному рейтингу. Срок предоставления Исходного кода в таком случае указывается отдельно в уведомлении Оргкомитета, направляемом в адрес следующей Команды, но не может составлять более 1 (одного) календарного дня.

8.5.10. Оргкомитет вправе запросить на Экспертизу Финальную версию Исходного кода любой Команды, допущенной до Испытаний Финального этапа. Срок предоставления Исходного кода указывается в уведомлении Оргкомитета, направляемом в адрес Команды, но не может составлять более 3 (трёх) календарных дней.

8.6. По результатам проверки представленных решений первых 3 (трёх) Команд в Финальном рейтинге согласно п. 9.5. и 10.7. настоящего Технического регламента оформляются протоколы, которые передаются Жюри для определения победителя и призёров КОЗ № 3.

8.7. В случаях, предусмотренных настоящим Техническим регламентом, Испытания Финального этапа по решению Оргкомитета могут быть приостановлены, перенесены, перезапущены.

8.8. После завершения Финального этапа в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней на Сайте публикуется Финальный рейтинг Команд и протокол заседания Жюри о завершении Финального этапа (или выписка из протокола).

8.9. Порядок перезапуска Испытаний Финального этапа.

8.9.1. Оргкомитет имеет право изменить Закрытую валидационную выборку в случае, если в процессе проведения Испытаний Финального этапа выявлены попытки взлома, подлога или иного технического вмешательства в процесс проведения КОЗ № 3.

8.9.2. Испытания Финального этапа могут быть перезапущены в случае массового технического сбоя по решению Оргкомитета на основании существующих протоколов Судейской и/или Экспертной групп. Сроки перезапуска определяются Оргкомитетом и доводятся до Команд.

8.9.3. При перезапуске Испытаний Финального этапа решение о возможности повторной загрузки Финальных версий Исходного кода Командами и сроках повторных Испытаний принимает Рабочая группа Оргкомитета.

8.9.4. Если Командам не предоставлена возможность повторно загрузить Финальную версию Исходного кода, происходит автоматический перерасчёт уже загруженных Финальных версий Исходного кода на обновлённой Закрытой

валидационной выборке. Учитываются только Успешные попытки запуска Финальной версии Исходного кода, которые получили значение Метрики больше нуля на Закрытой валидационной выборке до перезапуска Испытаний.

8.10. Порядок перезапуска Верификации:

8.10.1. В случае выявления технических сбоев на стороне Платформы во время Верификации (ошибки запуска, недоступность сервисов, повреждение данных) Верификация может быть перезапущена по решению Рабочей группы Оргкомитета. Срок уведомления Команд о перезапуске составляет не менее 1 (одного) календарного дня.

8.10.2. В случае выявления нарушений со стороны Команды во время Верификации (попытки несанкционированного доступа, предоставление некорректных данных, невозможность объяснить решение в рамках Защиты решений, неявка на Верификацию и другие нарушения, признанные Оргкомитетом, Экспертной или Судейской группой таковыми) Верификация считается не пройденной. Команда лишается права претендовать на Премию.

8.10.3. В случае невозможности проведения Верификации по причинам, не зависящим от Команды (технические сбои Платформы, недоступность Верификационной выборки и др.), Оргкомитет вправе принять решение о прохождении Командой Верификации на основании результатов Экспертизы и Испытаний Финального этапа.

8.10.4. Все решения о перезапуске Верификации оформляются протоколом Судейской и/или Экспертной группы и доводятся до Команд посредством электронной почты.

9. Подведение итогов КОЗ № 3

9.1. Данный раздел дополняет п. 3.4. КЗ.

9.2. Порядок определения результатов.

9.2.1. Финальный рейтинг Команд формируется по убыванию значения Метрики, рассчитанной из результатов работы Финальных версий Исходного кода на Закрытой валидационной выборке.

9.2.2. Количество итоговых баллов приравнивается к значению Метрики в Финальном рейтинге Команд.

9.2.3. Каждая Команда занимает в Финальном рейтинге одно место, определяемое по наибольшему значению Метрики, полученному её Финальными версиями Исходного кода, допущенными к запуску и оценке на Платформе.

9.3. В случае одинакового количества набранных баллов у претендентов на Премию по итогам КОЗ № 3 Оргкомитет вправе рассмотреть значение Метрики данных Команд с точностью до 10 (десяти) знаков после запятой. Если значения Метрики полностью совпадают, то Оргкомитет вправе проверить Исходный код Команд на идентичность и соответствие требованиям настоящего Технического регламента.

9.4. Процедура определения идентичности решений Команд включает анализ Исходного кода: архитектуры алгоритмов, используемых моделей, параметров обучения, структуры выходных данных, а также сопоставление результатов работы Исходного кода на Валидационных выборках. При выявлении признаков совпадения Судейская и/или Экспертная группа вправе запросить у Команд дополнительные материалы и пояснения, необходимые для проведения сравнительного анализа. Решения могут быть признаны идентичными в случае установления существенного сходства логики реализации, структуры Исходного кода или результатов работы, свидетельствующего о совместной разработке, несанкционированном обмене исходными

материалами либо ином нарушении требований настоящего Технического регламента. Итоговое решение об идентичности решений принимается Оргкомитетом на основании заключения Судейской и/или Экспертной группы и оформляется протоколом.

9.5. Порядок и критерии Экспертизы Команд, предоставивших Финальные версии Исходного кода в соответствии с результатами Испытаний Финального этапа:

9.5.1. Проверка Финальных версий Исходного кода осуществляется с участием членов Экспертной группы.

9.5.2. Финальная версия Исходного кода должна соответствовать требованиям запуска на Платформе, указанным в настоящем Техническом регламенте.

9.5.3. Финальная версия Исходного кода должна соответствовать требованиям настоящего Технического регламента, в том числе лицензионным требованиям, указанным в пп. 13.4. и 13.5. настоящего Технического регламента.

9.5.4. В случае установления по результатам Экспертизы несоответствия Финальной версии Исходного кода требованиям настоящего Технического регламента и/или КЗ Оргкомитет вправе принять решение о дисквалификации Команды.

10. Экспертиза и Верификация Финальных версий Исходного кода

10.1. По окончании Квалификационного этапа Судейская группа проверяет автоматически формируемые заключения о степени готовности Исходного кода к участию в Финальном этапе КОЗ № 3. Результаты Испытаний верифицируются Экспертной группой и передаются на утверждение Оргкомитету. Оргкомитет выносит окончательное решение о допуске Команд к Испытаниям Финального этапа.

10.2. По результатам Финального этапа проводится Экспертиза Финальных версий Исходного кода первых 3 (трёх) Команд в Финальном

рейтинге на соответствие требованиям, указанным в п. 9.5. настоящего Технического регламента.

10.3. В рамках Экспертизы первых 3 (трёх) Команд в Финальном рейтинге проводится анализ Декларации об использовании ИИ-инструментов на предмет полноты и соответствия фактической структуре Финальной версии Исходного кода. При выявлении признаков использования ИИ-инструментов, не указанных в Декларации, или при невозможности Командой объяснить ключевые компоненты решения, Экспертная группа вправе назначить процедуру Защиты решения.

10.4. В случае дисквалификации Команды, занявшей одно из первых 3 (трёх) мест в Финальном рейтинге, ввиду несоответствия требованиям, указанным в п. 9.5 настоящего Технического регламента, место дисквалифицированной Команды в Финальном рейтинге согласно п. 3.7.5 КЗ занимает следующая Команда рейтинга. Для такой Команды проводится Экспертиза Финальной версии Исходного кода в порядке, установленном настоящим Техническим регламентом. В случае успешного прохождения Экспертизы Команда допускается к Верификации результатов Испытаний Финального этапа.

10.5. Результаты Финального этапа проверяются Судейской группой на соответствие целям и задачам Конкурса, верифицируются Экспертной группой и передаются на утверждение Оргкомитету.

10.6. Оценка результатов КОЗ № 3, показанных Командами, проводится в соответствии с методикой, приведенной в настоящем Техническом регламенте и, при необходимости, дополняется Процедурным регламентом КОЗ № 3 по решению Оргкомитета.

10.7. Для Команд, претендующих на Премию и прошедших Экспертизу Финальной версии Исходного кода, Судейская группа и Экспертная

группа проводят Верификацию результатов Испытаний Финального этапа. Во время процедуры Верификации:

- Команда обязана продемонстрировать Экспертной группе работоспособность Финальной версии Исходного кода в полном объёме и с пояснениями процессов.
- Проводится Защита решения для подтверждения понимания участниками Команды архитектуры, процесса обработки данных и ключевых компонентов собственного Продукта разработки.
- Производится запуск Исходного кода на Верификационной валидационной выборке на Платформе.
- От Команды требуется присутствие полного состава Команды. Со стороны Экспертной и Судейской групп должно быть не менее одного представителя от каждой группы.
- Порог прохождения Верификации – значение Метрики больше нуля на Верификационной валидационной выборке и успешное прохождение Защиты решения.
- После Экспертизы и до проведения Верификации Командам разрешено вносить технические исправления в Финальную версию Исходного кода, не изменяя результаты его работы, алгоритмы и веса моделей.

10.8. Сценарии решения проблем во время проведения Верификации:

- Технические сбои на стороне Платформы – запуск на устройствах представителей Экспертной и Судейской групп. В случае отсутствия возможности решения технических проблем Верификация переносится на срок до 3 (трёх) календарных дней, Команда уведомляется о новой дате и месте проведения Верификации посредством электронной почты.
- Невозможность Команды объяснить решение в рамках Защиты решения – Верификация считается непройденной, Команда лишается права претендовать на Премию и дисквалифицируется.

- Отсутствие полного состава Команды на Верификации при наличии уважительной причины – Верификация может быть проведена с присутствующими участниками по решению Рабочей группы Оргкомитета либо перенесена 1 (один) раз на срок до 3 (трёх) календарных дней.

10.9. В случае непрохождения Верификации одной или несколькими Командами, претендующими на призовые места:

10.9.1. Команда, не прошедшая Верификацию, подлежит дисквалификации, исключается из Финального рейтинга Команд и лишается права претендовать на Премию.

10.9.2. В соответствии с п. 3.7.5 КЗ место дисквалифицированной Команды в Финальном рейтинге занимает следующая Команда согласно Финальному рейтингу.

10.9.3. Для Команды, занявшей место дисквалифицированной Команды, последовательно проводятся Экспертиза Финальной версии Исходного кода и, в случае успешного прохождения Экспертизы, Верификация результатов Испытаний Финального этапа в порядке, установленном настоящим Техническим регламентом.

10.9.4. Команды, прошедшие Верификацию, занимают призовые места в соответствии с их позициями в Финальном рейтинге Команд с учётом исключения дисквалифицированных Команд.

- В случае определения менее 3 (трёх) призовых мест, призовой фонд перераспределяется между Командами, прошедшими Верификацию, в соответствии с количеством определённых призовых мест согласно п. 3.7.19 КЗ.
- В случае если ни одна из Команд, допущенных к Верификации, не прошла Верификацию, призовые места КОЗ № 3 не определяются, Премия не выплачивается.

10.10. Верифицированные результаты Испытаний Финального этапа оформляются итоговым протоколом, который передаётся в Жюри.

11. Права Оргкомитета

11.1. Оргкомитет вправе:

11.1.1. изменить место публикации Обучающей и Валидационной выборок, примера выходного файла, примера Исходного кода и реализации алгоритма расчёта Метрики в случае необходимости;

11.1.2. обновлять Метрику, алгоритм расчёта Метрики, Обучающую и Публичную валидационную выборки, а также примеры выходного файла и Исходного кода во время Квалификационного этапа, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала Испытаний Финального этапа, а также изменить порядок Экспертизы первых 3 (трёх) Команд в Финальном рейтинге и Верификации результатов Испытаний во время Финального этапа, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания Финального этапа;

11.1.3. приостановить любой этап КОЗ № 3 в случае возникновения технических сбоев;

11.1.4. инициировать Коррекцию выборки в ходе выборочной проверки разметки, произведённой Финальными версиями Исходного кода Команд, при этом:

11.1.4.1. изменения в разметке применяются ко всем Командам единообразно;

11.1.4.2. перерасчёт Метрики производится автоматически средствами Платформы для всех Команд, участвовавших в Испытаниях;

11.1.4.3. Команды уведомляются о внесённых изменениях по электронной почте в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия решения;

11.1.4.4. срок проведения Коррекции выборки не превышает 10 (десяти) календарных дней с момента завершения Испытаний Финального этапа;

11.1.4.5. Экспертная группа вправе добавлять в Валидационную выборку Археологические объекты, обнаруженные в результатах работы Финальных версий Исходного кода Команд, при условии подтверждения их валидности квалифицированными экспертами-археологами, входящими в состав Экспертной группы;

11.1.4.6. первичная разметка Валидационной выборки не подлежит перепроверке при отсутствии Протестов от Команд или выявления расхождений в результатах работы Финальных версий Исходного кода Команд.

11.2. При выявлении ошибок или уязвимостей алгоритма расчёта Метрики Оргкомитет на основании мотивированного заключения Экспертной и/или Судейской группы вправе изменить Метрику и/или алгоритм её расчёта до утверждения итогов КОЗ № 3 при соблюдении оснований и условий, установленных пунктом 3.8.4. КЗ.

11.2.1. В ходе Квалификационного этапа расчёт на обновлённой Метрике применяется только к версиям Исходного кода, загруженным после вступления изменений в силу. Полученные ранее результаты не пересчитываются. Достигнутое до обновления Метрики Успешное участие Команды в Квалификационном этапе сохраняется.

11.2.2. В ходе Финального этапа все затронутые результаты Команд, полученные с помощью загруженных на Платформу Финальных версий Исходного кода, подлежат обязательному

перерасчёту без расходования лимита попыток с обновлением Финального рейтинга Команд.

11.2.3. При обновлении Метрики до окончания Испытаний Квалификационного этапа при автоматическом выборе версий Исходного кода по п. 8.3.6 настоящего Технического регламента учитываются только версии, загруженные после вступления изменений в силу на Платформе. В случае обновления Метрики после окончания Испытаний Квалификационного этапа условия п. 8.3.6 применяются без изменений.

11.2.4. Решение о необходимости и продолжительности продления сроков проведения Испытаний принимает Оргкомитет с учётом масштаба изменений Метрики и/или алгоритма её расчёта и экспертной оценки времени, необходимого Командам для адаптации решений.

11.2.5. Причины изменений, обновлённое описание Метрики и её программная реализация публикуются на Платформе и направляются Командам по электронной почте. Изменения применяются единообразно ко всем Командам и вступают в силу после направления Оргкомитетом уведомления по электронной почте.

11.2.6. Изменение Метрики само по себе не является перезапуском Испытаний; в случае принятия Оргкомитетом решения о перезапуске Испытаний сохраняются процедуры соответствующего этапа по пп. 7.13. и 8.9., кроме ограничений сроков внесения изменений по пп. 7.13.2. и 11.1.2.

11.3. Обо всех внесенных изменениях Оргкомитет оповещает Команды путём публикации информации на Сайте, сообщая цель и суть произведённых изменений.

12. Обязанности победителя и призёров КОЗ № 3

12.1. Данный раздел дополняет п. 3.6. КЗ.

12.2. Победитель и призёры КОЗ № 3 обязуются по запросу представителей Оператора подготовить пакет документов, необходимых для регистрации Исходного кода как программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и в Реестре российского программного обеспечения Минцифры России, включая, но не ограничиваясь: заполненный бланк на государственную регистрацию, бланк согласия на указание сведений об авторе, реферат с описанием программы, согласие на обработку персональных данных, инструкцию по эксплуатации, инструкцию по установке, описание функциональных характеристик, описание технической архитектуры, описание жизненного цикла. Оператор может предоставить консультационную поддержку при необходимости.

12.3. В случае использования Участником при создании ПКК иного результата интеллектуальной деятельности, предоставленного на условиях открытой лицензии в соответствии со статьёй 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Участник гарантирует соблюдение условий такой открытой лицензии, включая условия об указании авторства, сохранении уведомлений об авторских правах, предоставлении исходного кода, распространении производных результатов и иные применимые условия.

12.4. Если в состав ПКК входит ранее созданный Участником результат интеллектуальной деятельности, права на который не передаются Оператору в составе прав на ПКК в полном объёме, Участник обязуется предоставить Оператору простую (неисключительную) лицензию на использование такого результата интеллектуальной деятельности в пределах, необходимых для полноценного

функционирования, использования, доработки, воспроизведения, распространения и развития ПКК, созданного в рамках КОЗ № 3.

12.5. Участник гарантирует, что использование им результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц при создании ПКК осуществляется на законных основаниях и не нарушает прав третьих лиц, а также что условия лицензий на такие результаты интеллектуальной деятельности не препятствуют передаче Оператору прав на ПКК и его дальнейшему использованию в объёме, предусмотренном КЗ и настоящим Техническим регламентом.

12.6. Общие условия и порядок передачи результатов интеллектуальной деятельности (РИД) приведены в разделе 3.6. КЗ.

12.7. Схема передачи прав на РИД Участником (победителем и/или призёром КОЗ № 3) может быть предоставлена Участнику в случае направления официального запроса в произвольной форме в составе письма на электронную почту Конкурса ds_analytics@upgreat.one.

13. Ограничения и запреты для Участников и Команд

13.1. Данный раздел дополняет п. 3.1. КЗ.

13.2. Участникам и Командам КОЗ № 3 запрещается разглашать данные, которые отправлены Оргкомитетом Участникам и/или Командам на условиях конфиденциальности.

13.3. При использовании сторонних сервисов, публичных репозиториев и иных ресурсов Участники и Команды обязуются принимать необходимые меры по обеспечению конфиденциальности и защите информации, не предназначенной для публичного распространения. Публикация или передача Исходного кода и исполняемого кода не должна сопровождаться раскрытием какой-либо информации, распространение которой ограничено Конкурсным заданием и настоящим Техническим регламентом. Любая передача или совместное использование Исходного кода либо исполняемого кода с

нарушением данного пункта является нарушением настоящего Технического регламента и основанием для дисквалификации Команды.

13.4. Участникам и Командам КОЗ № 3:

- запрещается использование исполняемых файлов и библиотек с закрытым исходным кодом при заложенном в них недетерминированном поведении (т.е. результаты выполнения которых могут меняться при каждом запуске из-за случайных факторов);
- запрещается использование исполняемых файлов и библиотек с закрытым исходным кодом с лицензией, ограничивающей некоммерческое использование разработанного Исходного кода;
- запрещается использование стороннего исходного кода с лицензией, ограничивающей некоммерческое использование разработанного Исходного кода;
- допускается использование стандартных программных компонентов, драйверов, сред выполнения и библиотек, необходимых для работы программного обеспечения на вычислительном оборудовании, в том числе NVIDIA Driver, CUDA Runtime, CUDA Toolkit и cuDNN, при условии соблюдения применимых лицензионных соглашений правообладателей, с учетом действия настоящего Технического регламента и КЗ.

13.5. Если для создания Исходного кода используются сторонние обучающие выборки, то Команды могут использовать только данные, у которых нет лицензии, ограничивающей некоммерческое использование разработанного Исходного кода. В таком случае в составе описания Исходного кода Командам необходимо предоставить описание привлеченных сторонних данных для создания Финальной версии Исходного кода с указанием ссылок для скачивания и подтверждением лицензии.

13.6. Использование ИИ-инструментов при разработке Исходного кода допускается, при этом Команда обязана:

13.6.1. предоставить полную Декларацию об использовании ИИ-инструментов согласно п. 8.5.3. настоящего Технического регламента;

13.6.2. обеспечить возможность объяснения архитектуры и ключевых компонентов решения представителями Команды в ходе процедуры Защиты решения;

13.6.3. не использовать ИИ-инструменты для генерации кода, который Команда не способна понять, модифицировать или объяснить в ходе процедуры Защиты решения.

13.7. Участникам и Командам КОЗ № 3 запрещается оскорблять тем или иным образом любых лиц, принимающих участие в Конкурсе.

13.8. Участникам и Командам КОЗ № 3 запрещается препятствовать проведению КОЗ № 3 любыми способами.

13.9. Участникам и Командам КОЗ № 3 запрещается использовать уязвимости Платформы, процедуры передачи данных и др. для получения преимущества над другими Участниками и Командами.

13.10. Обучающая и Валидационная выборки, предоставленные Участникам и Командам Оргкомитетом в рамках КОЗ № 3, предоставляются исключительно для участия в Конкурсе. Участникам и Командам КОЗ № 3 запрещается:

13.10.1. копирование Обучающей и Валидационных выборок за пределы устройств и вычислительной инфраструктуры, находящихся под контролем Команды и используемых для разработки Исходного кода, при обеспечении конфиденциальности и исключении несанкционированного доступа;

13.10.2. распространение, передача или публикация Обучающей и Валидационной выборок в любой форме (включая размещение

в открытых источниках, репозиториях, файлообменных сервисах с публичным доступом, передачу третьим лицам);

13.10.3. использование Обучающей и Валидационной выборок за пределами КОЗ № 3 (в том числе в других конкурсах, коммерческих проектах, научных исследованиях без письменного согласия Оргкомитета); ограничение не распространяется на подготовку и участие в Финальном конкурсе.

13.11. В случае нарушения перечисленных в разделе 13 настоящего Технического регламента запретов Оргкомитет самостоятельно или по запросу Судейской или Экспертной группы вправе дисквалифицировать Участника и (или) Команду в рамках КОЗ № 3 и не допустить к дальнейшему участию в Конкурсе в целом. При дисквалификации результат Участника и (или) Команды, достигнутый к этому моменту, аннулируется и не учитывается в соответствующем рейтинге Команд.

14. Обеспечение безопасности и дополнительные условия

14.1. Ограничения на раскрытие и распространение информации, права на интеллектуальную собственность и порядок изменения условий КОЗ № 3 описаны в пунктах 3.6. и 3.8. КЗ.

14.2. Деятельность Участников и Команд в рамках КОЗ № 3 должна соответствовать законодательству Российской Федерации.

14.3. Все технические инструкции по работе Платформы, а также параметры и способы работы Платформы являются предметом отдельных документов, которые публикуются на официальном Сайте или на Платформе, либо ссылки на них ведут с Сайта или Платформы. Указанные документы не противоречат положениям и не должны использоваться для искажения сути КЗ и настоящего Технического регламента, а только описывают технические

параметры функциональности Платформы и одинаково доступны всем Участникам и Командам, в том числе для соблюдения равных условий участия.

14.4. Оргкомитет, Оператор и Субоператор КОЗ № 3 не несут ответственности за любые сбои в работе Платформы проведения КОЗ № 3 или за любые поздние, утерянные, поврежденные, неправильно направленные, неполные, неразборчивые, недоставленные или уничтоженные заявки, или материалы для участия в КОЗ № 3 из-за системных ошибок, сбоев в работе компьютера или других телекоммуникационных сбоев передачи, аппаратных или программных сбоев любого рода, потерянных или недоступных сетевых подключений, типографских или системных/человеческих ошибок и сбоев, технических неисправностей любой телефонной сети или линий, кабельных соединений, спутниковых передач, серверов или провайдеров, или компьютерного оборудования, загруженности в Интернете или на Платформе проведения КОЗ № 3, или любой их комбинации, которая может ограничить способность Команды участвовать, в т.ч. не возмещают упущенную выгоду или любые иные убытки Участника (Команды), связанные с такого рода событиями.

14.5. Решения по ситуациям, не оговоренным в настоящем Техническом регламенте и КЗ, а также по спорным ситуациям, выявленным непосредственно во время Испытаний, принимаются Оргкомитетом с привлечением (при необходимости) представителей Экспертной группы и/или Судейской группы, исходя из положений КЗ и принципа равенства Команд. Решение оформляется протоколом и далее применяется идентичным образом для всех Команд.

14.6. Консультационные мероприятия, проводимые Оператором, Оргкомитетом, Субоператором, Экспертной группой, Судейской группой и иными лицами, привлечёнными к проведению КОЗ № 3,

включая вебинары, видеоконференции, очные консультации, ответы на вопросы Участников и Команд, носят исключительно информационно-разъяснительный и рекомендательный характер. Информация, озвученная или представленная в ходе консультационных мероприятий, не является изменением или дополнением КЗ, настоящего Технического регламента, условий участия в КОЗ № 3, критериев оценки, порядка проведения Испытаний, Экспертизы, Верификации или распределения Премии. В случае противоречия между информацией, предоставленной в ходе консультационного мероприятия, и положениями КЗ, настоящего Технического регламента, официальными уведомлениями Оргкомитета, а также информацией, размещённой на официальном Сайте Конкурса, следует руководствоваться КЗ, настоящим Техническим регламентом и информацией из официальных источников Конкурса.

15. Подача протестов

15.1. В случае наличия у Команд возражений на те действия или решения должностных лиц Конкурса, которые напрямую влияют на результат Испытаний в части дисквалификации Команды, точности измерений результата или фиксации событий в ходе Испытаний, Команды вправе направить в адрес Оргкомитета официальный Протест в следующем порядке, который дополняет пункт 3.5. КЗ:

15.1.1. Протест оформляется письменно с изложением фактов, которые, по мнению Команды, свидетельствуют о нарушении порядка проведения КОЗ № 3. Протест подписывается Руководителем Команды или всеми членами Команды. Подписанный протест направляется в виде скан-копии по электронной почте ds_analytics@upgreat.one;

15.1.2. Протест рассматривается Оргкомитетом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения;

15.1.3. Оргкомитет вправе запросить дополнительные материалы или разъяснения от Команды по Протесту, в этом случае срок, указанный в п. 15.1.2. настоящего Технического регламента, начинает отсчитываться с момента предоставления последнего документа или поступления такой дополнительно запрошенной информации;

15.1.4. по результатам рассмотрения Протеста Оргкомитет направляет письменный ответ по адресу отправителя с дублированием по электронной почте отправителя в виде скан-копии;

15.1.5. результатом рассмотрения Протеста может быть его удовлетворение, частичное удовлетворение, отказ в удовлетворении;

15.1.6. в случае несогласия с принятым решением дальнейшие возможности Команды регламентируются пунктом 3.5. КЗ.

Приложение 1

Формат представления исходных данных

1. Формат представления обучающей выборки

Обучающая выборка размещена в S3-хранилище и на Яндекс Диске. Адрес хранилища, инструкция по доступу и ссылка на Яндекс Диск указаны на Платформе. Внутри хранилища данные сгруппированы по территориям. Каждая корневая папка соответствует археологическому памятнику и имеет уникальный идентификатор в формате NNN_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА.

Все файлы и вложенные папки, расположенные внутри одной корневой папки, относятся к одной территории и могут использоваться Командой совместно при разработке Исходного кода.

Тип данных определяется по условному обозначению в наименовании папки или файла в соответствии с таблицей «Форматы файлов Обучающей выборки» настоящего Приложения.

Частичное покрытие территории данными отдельных типов и неполное перекрытие областей покрытия разных типов данных являются допустимыми особенностями Обучающей выборки и сами по себе не свидетельствуют об ошибках или несоответствии данных. Команда должна учитывать фактические границы покрытия при совместном использовании материалов разных типов.

Пример структуры данных одной территории:

001_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА/

├── 01_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_La_точки/
├── 02_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Li_карты/
├── 03_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Ae_аэрофото/
├── 04_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_SpOr_спутник/
├── 05_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Or_ортофото/
├── 06_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_разметка/
├── 07_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_MagGr_карты/
├── 08_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_EtGr_карты/
├── 08_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_EtGr_профили/
└── 09_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_TerFl_карты/

2. Форматы файлов Обучающей выборки

Тип данных	Номер	Усл. обозн.	Формат	Описание
Лазерное сканирование (облака точек)	01	La	.las	Трёхмерные облака точек воздушного лазерного сканирования
Лазерное сканирование (хилшейды)	02	Li	.tif	Производные растры данных воздушного лазерного сканирования, включая визуализации рельефа
Аэрофотосъёмка (Люфтваффе)	03	Ae	.tif	Исторические аэрофотоснимки
Спутниковая съёмка	04	SpOr	.tif	Спутниковые снимки высокого разрешения
Ортофото	05	Or	.tif	Ортофотопланы
Аннотации	06	-	.geojson	Векторная разметка Археологических объектов и предметов (аномалий)
Магниторазведка	07	MagGr	.tif	Геопривязанные растровые материалы магниторазведки
Электроразведка	08	EtGr	.tif	Геопривязанные растровые карты и двумерные профили электроразведки
Термография	09	TerFl	.tif	Геопривязанные термографические материалы

3. Формат представления выходного файла

Пример выходного файла размещен в виде GeoJSON-файла на Яндекс Диске. Адрес размещения примера указан на Платформе.

Требования к выходному файлу:

- Формат ответа: GeoJSON (FeatureCollection);
- Координаты в EPSG:3857 (Web Mercator);
- Координаты в градусах (WGS84) не поддерживаются;
- Каждый объект (Feature) должен содержать:
    - geometry - полигон обнаруженного объекта (тип «Polygon»);
    - properties.class_name - класс объекта. Допустимые значения – археологические классы объектов:
        - kurgany_tselye;
        - kurgany_povrezhdennye;
        - gorodishcha;
        - fortifikatsii;

        - arkhitektury;

    Классы аномалий для данных магниторазведки, электроразведки и термографии:

        - finds_points;
        - object_poly.

    - properties.class_name должен принимать строго одно из указанных значений классов, объекты с другим значением class_name пропускаются и не участвуют в расчёте метрики, отклонение выходного файла в связи с некорректным значением class_name не производится.

- Необязательные поля:
    - properties.region_name - идентификатор региона/источника данных. Должен совпадать с именем региона из Валидационной выборки. При отсутствии используется "default_source".
    - properties.markup_type - тип данных, по которому получен объект:
        - li (лазерное сканирование: облака точек и производные растры);
        - ae (аэрофотосъёмка);
        - sp_or (спутниковая съёмка);
        - or (ортофотопланы);
        - maggr (магниторазведка);
        - etgr (электроразведка);
        - terfl (термография).
        - На расчёт метрики не влияет (сопоставление по геометрии и классу); используется в справочной разбивке по типам данных, при отсутствии объект учитывается в группе «прочее».
    - properties.crs - система координат, в которой записаны координаты объекта. Координаты выходного файла должны быть представлены в EPSG:3857 (Web Mercator); поле носит справочный характер.
    - properties.original_crs - система координат, из которой координаты объекта были получены (например, зона UTM исходных данных региона); поле носит справочный характер.

- properties.fid - целочисленный идентификатор объекта (сквозная нумерация в файле). Необязательное справочное поле; используется при разборе результатов и заявок.
- properties.confidence - уверенность модели (0.0–1.0). Необязательное поле. Если не указано, присваивается значение 1.0. Используется для определения порядка жадного матчинга при расчёте метрики.

4. Формат файлов Валидационной выборки

Входные данные Валидационной выборки, передаваемые Исходному коду для обработки на Платформе, содержат облака точек воздушного лазерного сканирования в формате LAS (условное обозначение La) и не содержат производных растров — хилшейдов (условное обозначение Li), а также файлов эталонной разметки (аннотаций). Состав данных Валидационной выборки:

Тип данных	Номер	Усл. обозн.	markup_type	Формат
Лазерное сканирование (облака точек)	01	La	li	.las
Аэрофотосъёмка (Люфтваффе)	03	Ae	ae	.tif
Спутниковая съёмка	04	SpOr	sp_or	.tif
Ортофото	05	Or	or	.tif
Магниторазведка	07	MagGr	maggr	.tif
Электроразведка	08	EtGr	etgr	.tif
Термография	09	TerFl	terfl	.tif

Для каждой территории в Обучающей и Валидационной выборках пространственный охват облаков точек в формате LAS полностью соответствует пространственному охвату связанных с ними хилшейдов Li. Облака точек и соответствующие им хилшейды имеют корректную географическую привязку и совпадают без пространственных смещений.

Наименования регионов в составе Валидационной выборки анонимизированы. Эталонная разметка Археологических объектов Валидационной выборки представлена в том же формате, что и аннотации Обучающей выборки, и объединена

в единый файл (ground truth). Для получения разметки лидарных данных La и Li использовались хилшейды Li, сформированные из облаков точек La алгоритмом, который описан в опубликованном на Платформе бейзлайн-решении.

Приложение 2

Пример загружаемого на Платформу решения

1. Структура Исходного кода

Рекомендованная структура загружаемого архива приведена ниже, все файлы и папки должны находиться в корне архива. Решение запускается в той же директории на Платформе; пути к файлам указываются относительно этой директории.

```
solution.zip
├── metadata.json      # образ + команда запуска
├── solution.py        # точка входа
└── model.pt           # веса
```

2. Требования к содержимому архива:

Пример Исходного кода simple_solution.zip, удовлетворяющий всем требованиям Платформы, размещён на Яндекс.Диске. Адрес размещения указан на Платформе.

3. EntryPoint-скрипт. Требования к скрипту:

3.1. Имя скрипта – любое, solution.py – пример;

3.2. **Важно** – путь в metadata.json должен указывать на него;

3.3. Должен быть единственной точкой входа для запуска решения на Платформе;

3.4. Должен принимать на вход:

- Путь к директории с Валидационной выборкой,
- Путь к выходному файлу (GeoJSON).

3.5. Пример строки запуска:

```
python solution.py /data/input /data/output/result.geojson
```

4. Файл metadata.json

- metadata.json - параметры запуска:
  - публичный Docker-образ на Docker Hub;
  - точка входа;

- пример:

```
{
  "image": "pytorch/pytorch:2.14.1-cuda13.0-cudnn9-runtime",
  "entry_point": "python solution.py"
}
```

  - **image** - полное имя публичного Docker-образа на Docker Hub;
  - **entry_point** - команда запуска вашего решения (пример приведён в архиве simple_solution.zip, опубликованном на Платформе).
  - Участники могут использовать любой базовый Docker-образ, поддерживающий их основной язык программирования, при условии, что в нём установлен Python версии 3.12 или выше.

Внимание! В случае блокировки доступа к Docker Hub Субоператор настроит Платформу на автоматическое использование зеркала для загрузки образов. Параметр **image** при этом остаётся без изменений: Платформа будет перенаправлять запросы на зеркало для скачивания контейнера. При этом Команде не требуется предпринимать дополнительных действий. В случае, если у Команды возникнут технические проблемы, связанные с доступом к зеркалу, то Руководитель команды обязан в течение 1 (одного) календарного дня уведомить об этом Оргкомитет путем направления подтверждающих отсутствие доступа материалов (в формате снимков и записи экрана с комментариями) по электронной почте ds_analytics@upgreat.one.

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право существенно изменить алгоритм загрузки и запуска решений на Платформе в случае блокировок доступа к внешним сервисам и иных обстоятельств, не зависящих от Оргкомитета. В случае длительной недоступности облачной инфраструктуры, ограничений со стороны её поставщиков или иных обстоятельств, препятствующих проведению Испытаний, Оргкомитет вправе изменить параметры вычислителей, используемых для запуска Исходного кода и расчёта Метрики на Платформе. При этом будут обеспечены сопоставимость вычислительных ресурсов и равенство условий проведения Испытаний для всех Команд. Об изменениях Команды уведомляются путём публикации информации на Сайте и рассылки на электронную почту в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия решения, но не позднее даты начала Испытаний в изменённых условиях.

Приложение 3

Алгоритм запуска Исходного кода на Платформе

1. Общие требования к архиву решения

Участники загружают решение в виде архива формата .zip, который содержит:

- **metadata.json** - словарь с указанием Docker-образа и entry_point;
- **solution.py** - исполняемый файл точки входа (имя файла указано в качестве примера и должно совпадать с точкой входа, указанной в metadata.json);

Дополнительно может содержать, если необходимо:

- **models/, configs/** - модели, веса, конфигурации;
- **requirements.txt или аналог** - зависимости для локальной отладки (не выполняются на сервере Платформы).

2. Порядок запуска решения

Шаг 1. Распаковка и инициализация окружения

- Автоматическая распаковка архива .zip,
- Проверка структуры архива на соответствие Приложению 2,
- Скачивание Docker-образа из metadata.json,
- Кэширование образов для повторного использования: при изменении части слоев образа загружаются только обновленные слои, которых нет в кэше.

Шаг 2. Валидация структуры

- Проверка наличия metadata.json,
- Проверка наличия точки входа, указанной в metadata.json,
- Проверка размера архива (≤ 2 Гбайт).

Шаг 3. Запуск контейнера с параметрами

- Передача параметров из модуля .py в точку входа:

    - Путь к директории с входными данными,
    - Путь для сохранения выходного файла GeoJSON.
- Запуск в изолированном окружении без доступа к сети Интернет;
- Ограничение прав на создание файлов (только в выделенной директории; модуль запускается в окружении Docker-контейнера в той же директории, где расположен архив, в файловой системе Платформы).

Шаг 4. Инференс модели и сохранение результатов

- Выполнение кода из указанной точки входа,
- Сохранение результатов в выделенную директорию,
- Формат выходного файла: GeoJSON (FeatureCollection).

Требования к выходному GeoJSON:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [...]
      },
      "properties": {
        "class_name": "kurgany_tselye",
        "confidence": 0.85
      }
    }
  ]
}
```

- Каждый предсказанный полигон в выходном файле в формате GeoJSON должен содержать:
    - Геометрию (координаты полигона);
    - Класс объекта ("kurgany_tselye", "kurgany_povrezhdennye", "gorodishcha", "fortifikatsii", "arkhitektury", "finds_points", "object_poly");

    - Поле confidence (необязательно для расчёта основной метрики; если не заполнено, по умолчанию каждому предсказанию будет присвоено значение 1.0).
- Выходной файл не должен:
    - превышать размер 100 МБ;
    - содержать более 20000 объектов;
- При превышении любого из указанных лимитов файл отклоняется с указанием нарушенного лимита.
- Геометрические дефекты отдельного объекта (незамкнутое кольцо, самопересечение, нулевая площадь, большое число точек) не являются основанием для отклонения файла; такие объекты автоматически исправляются или пропускаются.
- Файл также отклоняется Платформой, если валидатор геометрии обнаружил более 50 замечаний. Замечания суммируются по всему файлу, а не по объекту. Замечанием считается одно нарушение по объекту или точке:
    - незамкнутое кольцо;
    - кольцо длиннее 3000 точек;
    - самопересечение или иная невалидность полигона;
    - площадь ≤ 0 или $> 1e12$ м²;
    - значение любой координаты вне диапазона $\pm 1e8$ или равно NaN/Inf;
    - пара координат точки равна (0,0);
    - более 15 знаков после запятой.

Шаг 5. Расчёт метрик

Запускается алгоритм расчёта метрик на выходном файле с результатами запуска решения. Используется скрипт compute_metrics.py, размещенный на Яндекс.Диске (ссылка указана на Платформе):

- Основная метрика: Взвешенная сумма F1 (см. Приложение 4)
- Состав, порядок расчёта и отображения вспомогательных метрик определяются Приложением 4. Вспомогательные метрики используются

для обратной связи Командам и не влияют на Публичный и Финальный рейтинги Команд, если иное прямо не предусмотрено Приложением 4.

3. Локальная проверка решения

Для проверки работоспособности решения локально участникам рекомендуется:

1. Собрать Docker-образ с выбранным базовым образом (Python версии 3.12 или выше),
2. Разместить тестовые данные в папке для входных данных,
3. Запустить контейнер с монтированием директорий:

```
docker run -v /path/to/input:/data/input \
           -v /path/to/output:/data/output \
           your-image:latest \
           python solution.py /data/input /data/output/result.geojson
```

4. Проверить корректность выходного GeoJSON

Пример для локального тестирования (бейзлайн-решение) предоставляется на Платформе конкурса вместе с примером загружаемого решения (simple_solution.zip).

Бейзлайн-решение включает пример обработки данных воздушного лазерного сканирования в формате LAS и формирования результата в виде плоской разметки GeoJSON.

4. Обработка ошибок

При возникновении ошибок на этапах 1-3 решение считается не прошедшим валидацию. Участникам необходимо исправить ошибки и повторно загрузить архив с решением на Платформу. Логи ошибок доступны в личном кабинете участника (раздел «Data Science»). Если статус ошибки вам непонятен, обратитесь в поддержку конкурса: ds_analytics@upgreat.one.

Приложение 4

Описание метрики для валидации Исходного кода

В качестве основной метрики (Primary Metric) для оценки решений Участников в КОЗ № 3 используется Взвешенная сумма F1 (Weighted Expert F1) — метрика с мягким матчингом, поддерживающая как полигональную, так и точечную разметку археологических объектов.

1. Основная метрика: Final Score

Итоговая оценка решения вычисляется как взвешенное среднее F1-score по всем целевым классам:

$$Final\ Score\ = \frac{\sum_{c=1}^{N} w_c \cdot F1_c}{\sum_{c=1}^{N} w_c}$$

где:

- N — количество целевых классов;
- w_c — вес класса c из таблицы списка целевых классов;
- $F1_c$ — F1-score для класса c.

2. Расчет для одного класса

Для каждого класса c из списка целевых классов рассчитываются Precision, Recall и F1-score:

$$Precision_c = \frac{TP_c}{TP_c + 0.5 \cdot FP_c + \varepsilon}$$

$$Recall_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c + \varepsilon}$$

$$F1_c = 2 \cdot \frac{Precision_c \cdot Recall_c}{Precision_c + Recall_c + \varepsilon}$$

где:

- TP_c — количество истинно положительных срабатываний для класса c;

- FP_c — количество ложно положительных срабатываний для класса c;
- FN_c — количество ложно отрицательных срабатываний для класса c;
- $\varepsilon = 10^{-6}$ — малая константа для избежания деления на ноль.

3. Список целевых классов

Класс	Описание	Вес в процентах
Для лидара (La, Li), аэрофото (Ae), спутника (SpOr) и ортофото (Or)		
Поврежденные курганы	повреждённые курганы (разрушенные, задетые распашкой и пр.)	30 %
Целые курганы	целые (неповреждённые) курганы	20 %
Городища	укреплённые поселения	15 %
Архитектуры	остатки каменных / средневековых сооружений	10 %
Фортификации	военные сооружения (преимущественно времён Великой Отечественной войны)	5 %
Для магниторазведки (MagGr), электроразведки (EtGr) и термографии (TerFl)		
Аномалии (объекты)	полигональные объекты (ямы, остатки зданий), обозначаются как object_poly	10 %
Аномалии (предметы)	точечные аномалии (артефакты, находки), обозначаются как finds_points	10 %

4. Алгоритм матчинга (Hybrid Soft Matching Strategy)

Набор данных содержит гибридную разметку: полигоны (Polygon) для крупных объектов и точки (Point) для мелких объектов. Алгоритм связывания предсказаний (Pred) и эталонных объектов (GT) адаптируется под тип геометрии GT-объекта.

Предсказание участника всегда является полигоном/маской.

GT-объект считается найденным (True Positive), если выполняется условие, соответствующее его типу разметки.

Сценарий А: GT — полигон (площадная разметка)

Объект считается найденным, если одновременно выполнены два условия: перекрытие составляет не менее 50 % площади меньшей из фигур:

$$cov(p,\ g) = \frac{area(P \cap G)}{min(area(P),\ area(G))} \geq 0,5$$

и внутренняя (представительная) точка предсказания - точка, гарантированно лежащая внутри контура предсказания, - находится внутри эталонного полигона.

Условие	Критерий	Описание
Перекрытие по меньшей фигуре	$cov \geq 0,5$	Достаточно частичного перекрытия. Требование точного совпадения контуров снято
Попадание внутренней точки	внутренняя точка внутри эталона	Обязательное условие. Размер предсказания не ограничивается: контур предсказания может быть с запасом, если представительная точка предсказания находится внутри эталона. Для вогнутых и кольцевых объектов прямоугольник может не пройти данную проверку, поэтому для таких объектов рекомендовано обводить контур объекта.

Сценарий Б: GT — точка (точечная разметка)

GT-точка оценивается по расстоянию: объект считается найденным, если расстояние от центроида предсказания до GT-точки не превышает $R_{tolerance}$ = 2,0 м.

Условие	Критерий	Описание
Точка и предсказание	расстояние до 2,0 м	Точечная разметка оценивается по расстоянию, без IoU. Радиус 2 м не изменился

Правило связывания

4.1. Матчинг выполняется отдельно по каждому классу. Предсказания перебираются в порядке убывания confidence.

4.2. Для текущего предсказания рассматриваются только ещё не сопоставленные GT-объекты этого класса. Каждый GT-объект проверяется по правилу своего типа: GT-полигон — по Сценарию А,

GT-точка — по Сценарию Б. Смесь полигональной и точечной разметки внутри класса допускается; сценарии между собой не сравниваются.

4.3. Если проверку прошёл один GT-объект — пара фиксируется. Если несколько — выбирается лучший: для GT-полигонов — с максимальным перекрытием по меньшей фигуре cov, для GT-точек — с минимальным расстоянием от центроида предсказания до точки. При равенстве — по большей площади пересечения, затем по порядку объекта в файле.

4.4. Правило One-to-One: один GT-объект — не более одного предсказания, одно предсказание — не более одного GT-объекта. Если предсказание проходит проверку одновременно по полигональному и по точечному GT, оно сопоставляется с лучшим по п. 4.3, второй объект остаётся несопоставленным.

4.5. Предсказания без пары считаются False Positive (FP); в точности их вклад учитывается с коэффициентом 0,5 (см. раздел «Расчет для одного класса»). GT-объекты без пары считаются False Negative (FN).

5. Координатная система

5.1. Выходной файл решения подаётся в EPSG:3857. Все вычисления площадей и расстояний производятся в метрической проекции (UTM, EPSG:326xx/327xx); EPSG:3857 для расчёта площадей и радиусов не используется, поскольку масштаб в нём зависит от широты и искажение достигает 1,5–2 раз. Это необходимо в том числе для корректного измерения размеров объектов в метрах.

5.2. Пересчёт пикселей в метры или наоборот не требуется, так как метрика работает непосредственно с координатами GeoJSON.

5.3. Для GT-точек параметр $R_{tolerance}$ применяется как фиксированный радиус в метрах в метрической системе координат. Пересчёт на основе разрешения снимка (pixel_resolution) не производится.

6. Вспомогательные (справочные) метрики

Ни один из справочных показателей не влияет на итоговый балл и место в рейтинге.

Могут быть дополнительно рассчитаны при валидации решения:

Метрика	Описание	Формула
Soft Recall	Доля обнаруженных GT-объектов: для GT-полигонов $IoU > 0$ (касание). Для GT-точек: точка конвертируется в круг радиусом $R_{tolerance}$ (2 м), затем проверяется $IoU > 0$ между кругом и предсказанием.	$\frac{TP_{(IoU>0)}}{N_{GT}}$
Center Deviation	Среднее расстояние между центрами найденных пар. Для GT-полигонов — расстояние между центроидами; для GT-точек — от центроида предсказания до GT-точки.	$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} distance(center_{TP_i}, center_{GT_i})$
FP Ratio	Отношение FP / TP. Показывает уровень «зашумленности». Считается по фактическому числу лишних срабатываний; коэффициент 0,5 применяется только в расчёте точности.	$\frac{FP}{TP}$
Качество контура	Boundary IoU, Hausdorff95, PoLiS по найденным объектам. Отдельная планка аккуратности обводки.	см. описание метрик границ
Результаты по типам данных	Полнота и точность отдельно по каждому типу данных: лидар, аэрофото, спутник, ортофото, геофизика. Показывает, где решение сильное, а где провалилось.	$Recall_s = \frac{TP_s}{TP_s + FN_s}$
Размерные категории объектов	Распределение результатов по размерам объектов. Размеры измеряются в метрах, а не в пикселях: у снимков разное пространственное разрешение.	группировка по площади в м²

7. Пороговые значения

Параметр	**Значение**
Критерий обнаружения, полигон	перекрытие по меньшей фигуре не менее 0,5 и внутренняя (представительная) точка внутри эталона
Критерий обнаружения, точка	расстояние не более 2,0 м
Точка попадания	внутренняя (представительная) точка — обязательное условие; для точек — расстояние не более 2,0 м
Цена лишнего срабатывания	×0,5 в Precision
$R_{tolerance}$	2,0 (метра)
Система координат	метрическая проекция (UTM)
Требование точности контура	в балл не входит, рассчитывается справочно

8. Реализация метрики

Реализация алгоритма расчета метрики compute_metrics.py с точными значениями параметров и расчётом мягкого критерия совпадения (Soft Matching) размещена на Яндекс.Диске. Адрес размещения файла указан на Платформе. Реализация поддерживает гибридную разметку (полигоны и точки), основной режим (только Final Score для платформы) и полный режим со справочными показателями. Используется при расчёте метрики в рамках Испытаний Квалификационного и Финального этапов КОЗ № 3.

Приложение 5

Требования к описанию Исходного кода

1. Общие требования

1.1. Формат предоставления:

- Финальная версия Исходного кода предоставляется в виде архива .zip;
- Описание Исходного кода и Декларация об использовании ИИ-инструментов предоставляются в формате Markdown;
- Шаблоны README.md и ai_declaration.md доступны на Платформе.

1.2. Пример структуры архива Финальной версии Исходного кода:

```
final_solution_archive.zip
├── Dockerfile
├── metadata.json                # Параметры запуска Docker-image
├── requirements.txt
├── docs/
│   ├── README.md                # Документация по запуску и воспроизведению
│   └── ai_declaration.md        # Декларация использования ИИ-инструментов
├── models/
│   ├── best_model.pth
│   └── checkpoint_epoch10.pth
├── scripts/
│   ├── preprocess.py
│   ├── download_*.py
│   └── train.py
├── inference/
│   ├── main.py                  # Единственная точка запуска
│   ├── model.py
│   ├── inference.py
│   └── utils.py
├── notebooks/
│   └── exploration.ipynb        # Опционально (для Экспертизы, не для Платформы)
├── ui/                          # Опционально (для ПКК/демо)
│   └── app.py
└── visualization/               # Опционально
    └── visualize.py
```

2. Требования к качеству кода

- Код должен быть хорошо документирован и понятен;
- Все ключевые функции и классы должны содержать docstring;
- Сложные алгоритмы должны иметь поясняющие комментарии;
- EntryPoint-скрипт должен быть единственной точкой входа;
- Все ненужные файлы и комментарии должны быть удалены;
- Должны быть предоставлены инструкции по установке и запуску.

Приложение 6

Требования к интерфейсу управления Исходным кодом

1. Назначение

Программный комплекс команды (ПКК) — функциональное решение, которое археологи смогут использовать для обработки данных, обнаружения, визуализации и анализа Археологических объектов и предметов (аномалий). ПКК должен обеспечивать самостоятельную работу пользователя без обязательной установки стороннего геоинформационного программного обеспечения.

2. Технические параметры

Окружение:

Параметр	**Минимальная конфигурация**	**Рекомендуемая конфигурация**
Операционная система	Windows 11 64-bit, а также Ubuntu 22.04+	Windows 11 64-bit, а также актуальная версия Ubuntu LTS
Браузер	Яндекс Браузер (последняя стабильная версия) - для веб-интерфейса	Яндекс Браузер (последняя стабильная версия) - для веб-интерфейса
Процессор	Не ниже Intel Core i5-12400 или аналог	Не ниже Intel Core i9-14900KS или аналог
Оперативная память	Не менее 16 ГБ RAM	Не менее 32 ГБ RAM
Видеокарта	Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ либо аналогичное решение	Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 16 ГБ либо аналогичное решение
Python	Версия 3.12 или выше	Версия 3.12 или выше

При недостаточности вычислительных ресурсов допускается увеличение времени обработки при сохранении качества обнаружения и корректности итогового результата. При наличии облегчённого режима ПКК должен явно информировать пользователя об ограничениях такого режима и его возможном влиянии на время обработки, состав доступных функций или результат.

2.1. Требования к производительности и обработке больших данных

ПКК должен:

- обеспечивать запуск и стабильную работу на минимальной конфигурации, установленной настоящим Приложением;
- поддерживать обработку крупных территорий и протяжённых наборов данных без обязательной предварительной ручной нарезки исходных материалов пользователем;
- при обработке крупных наборов данных:
- автоматически разделять исходные данные на рабочие участки;
- отображать общий ход обработки;
- предоставлять пользователю результаты по мере завершения обработки отдельных участков;
- сохранять частичные результаты;
- обеспечивать возможность продолжения обработки после ошибки, возникшей на отдельном участке, без обязательного повторного запуска обработки всего набора данных;
- сохранять географическую привязку результатов;
- предотвращать появление дублей и пропусков объектов на границах рабочих участков.

3. Основной функционал

3.1. Управление проектами и данными

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Создание проекта	Обеспечение создания отдельного рабочего проекта для обработки одной или нескольких территорий.	Пользователь организует материалы, настройки и результаты в едином рабочем пространстве.
Загрузка данных	Поддержка загрузки GeoTIFF, LAS и GeoJSON.	Пользователь загружает пространственные материалы без обязательного преобразования форматов.
Загрузка изображений	Поддержка загрузки JPG и PNG как вспомогательных негеопривязанных материалов.	Пользователь при необходимости использует дополнительные изображения для визуальной проверки.
Множественная загрузка	Поддержка множественной загрузки файлов перетаскиванием и/или через диалог выбора файлов.	Пользователь добавляет набор материалов за одно действие.
Работа с модальностями	Совместное использование доступных для одной территории данных воздушного лазерного сканирования, производных растров, аэрофотосъёмки, спутниковых данных, ортофото, карт магниторазведки, электроразведки и термографии.	Пользователь сопоставляет различные типы данных одной территории в едином проекте.
Проверка данных	Проверка формата, структуры, читаемости и пространственных метаданных загружаемых файлов.	Пользователь получает предупреждение о проблеме до запуска обработки.
Диагностика ошибок	При ошибке загрузки или чтения данных отображается информативное сообщение с указанием причины ошибки.	Пользователь понимает, какие данные необходимо исправить или заменить.
Управление слоями	Поддержка включения, отключения, изменения порядка отображения и группировки слоёв.	Пользователь управляет видимостью исходных данных, разметки и результатов.

3.2. Пространственная визуализация и навигация

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Отображение карты	Отображение геопривязанных исходных данных, пользовательских слоёв и результатов обработки на интерактивной карте.	Пользователь видит расположение объектов относительно территории и исходных материалов.
Системы координат	Поддержка WGS 84 (EPSG:4326), Web Mercator (EPSG:3857) и локальных проекций Российской Федерации.	Пользователь работает с данными в используемых системах координат.
Единицы измерения	Предоставление возможности отображения расстояний и размеров в метрах и пикселях, если такой режим применим к загружаемому материалу.	Пользователь выбирает удобный способ оценки размеров объектов.
Масштабирование	Обеспечение масштабирования с использованием колеса мыши, жестов и/или элементов навигации. Уровни масштабирования: 1–250 м (детальный) → 500 м → 1000 м → 2000 м → 5000 м → шаг 5000 м	Пользователь рассматривает всю территорию и отдельные объекты с нужной детализацией.
Панорамирование	Обеспечение перемещения по карте.	Пользователь просматривает разные участки территории.
Масштабная линейка	Отображение динамической масштабной линейки в метрах и километрах.	Пользователь визуально оценивает размеры объектов и расстояния.
Компас	Отображение направления на север при повороте карты.	Пользователь сохраняет пространственную ориентацию.
Прозрачность слоёв	Регулировка прозрачности растровых и векторных слоёв.	Пользователь сопоставляет результаты с несколькими исходными материалами.
Локальные подложки	Поддержка использования локально загруженных геопривязанных растровых подложек.	Пользователь работает без зависимости от внешних сервисов.
Внешние подложки	Поддержка подключения внешних картографических сервисов (например, Google Maps, Яндекс.Карты, Bing Maps, OpenStreetMap) при наличии доступа и законных оснований использования.	Пользователь получает дополнительный контекст местности.

Переключение подложек	ПКК должен обеспечивать переключение между доступными подложками с сохранением текущей области просмотра, масштаба и положения карты.	Пользователь быстро переключается между источниками.
Скрытие и показ элементов карты	ПКК должен позволять независимо включать и отключать отображение исходных данных, пользовательских слоёв, результатов обнаружения и вспомогательных информационных элементов без их удаления.	Пользователь настраивает состав отображаемых элементов под текущую задачу.

3.3. Настройка и запуск обработки

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Выбор материалов	Выбор территории, слоёв и типов данных, передаваемых на обработку.	Пользователь контролирует состав материалов для конкретного запуска.
Порог confidence	Регулировка порога confidence для отображения результатов модели.	Пользователь изменяет детализацию отображаемых объектов.
Запуск обнаружения	ПКК должен предоставлять явное действие для запуска обработки выбранных данных.	Пользователь запускает алгоритм после проверки настроек.
Статус обработки	Отображение статуса выполнения: ожидания, запуска, обработки, завершения или ошибки.	Пользователь понимает текущее состояние задачи.
Индикатор выполнения	Отображение общего хода выполнения обработки в процентах, через прогресс-бар или иной понятный индикатор.	Пользователь оценивает степень готовности результата.
Уведомление о результате	Отображение уведомления об успешном завершении обработки или возникшей ошибке.	Пользователь своевременно получает информацию о результате запуска.

3.4. Обработка крупных и протяжённых наборов данных

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Обработка крупных территорий	Поддержка обработки крупных территорий и протяжённых наборов данных без обязательной ручной нарезки материалов пользователем.	Пользователь загружает исходные материалы целиком.

Автоматическое разделение	Автоматическое разделение данных на рабочие участки, если это необходимо для обработки.	Пользователь не тратит время на техническую нарезку файлов.
Поэтапный вывод результатов	Отображение результатов по мере завершения обработки отдельных участков.	Пользователь получает первые результаты до окончания обработки всей территории.
Сохранение промежуточных результатов	Сохранение частичных результатов обработки отдельных участков.	Пользователь не теряет уже обработанные участки при ошибке или остановке процесса.
Продолжение после ошибки	При ошибке на отдельном участке ПКК должен позволять повторно обработать проблемный участок без обязательного повторного запуска всего набора данных.	Пользователь экономит время и вычислительные ресурсы.
Контроль границ участков	Предотвращение появления дублей и пропусков объектов на границах рабочих участков.	Пользователь получает единый непротиворечивый набор результатов.
Сохранение геопривязки	Сохранение пространственной привязки результатов после автоматического разделения исходных данных.	Пользователь может использовать результаты в ГИС.

3.5. Визуализация результатов и работа с объектами

Функция	**Требование**	**Пользовательский сценарий / результат**
Отображение объектов	Отображение обнаруженных объектов на карте в виде полигонов.	Пользователь видит местоположение и границы результатов обнаружения.
Выделение границ	Поддержка настройки цвета и толщины границ отображаемых объектов.	Пользователь визуально различает объекты, классы и слои.
Просмотр атрибутов	При выборе объекта ПКК должен отображать класс, координаты, площадь, периметр и значение confidence.	Пользователь получает сведения о конкретном объекте.
Таблица объектов	Формирование списка всех обнаруженных объектов с доступными атрибутами.	Пользователь просматривает результаты в табличном виде и быстро переходит к нужному объекту.

Поиск и фильтрация	ПКК должен позволять фильтровать результаты по классу, значению confidence, территории и доступным атрибутам.	Пользователь быстро выделяет интересующие объекты.
Копирование координат	Копирование координат выбранного объекта в буфер обмена.	Пользователь переносит координаты в отчёт, ГИС или иной документ.
Пользовательские метки	ПКК должен позволять добавлять к карте метки с комментариями: точку, круг, квадрат, линию и текстовую подпись.	Пользователь фиксирует результаты ручной проверки.
Ручное редактирование	Создание, редактирование и удаление пользовательских объектов и меток без изменения исходного результата модели.	Пользователь уточняет рабочую разметку, сохраняя исходные результаты обнаружения.

3.6. Тепловая карта

Функция	**Требование**	**Пользовательский сценарий / результат**
Общая тепловая карта	Отображение единой тепловой карты участков, рекомендуемых моделью для дополнительной ручной проверки.	Пользователь видит зоны, на которые следует обратить повышенное внимание.
Результаты ниже порога	Тепловая карта должна включать результаты, не достигшие основного порога confidence для вывода объектов.	Пользователь получает сведения о потенциально значимых участках, не вошедших в основной результат.
Настройка отображения	Регулировка нижнего порога отображения значений тепловой карты.	Пользователь управляет детализацией визуализации.
Интерпретация значений	ПКК должен сопровождать тепловую карту пояснением, что её значения не являются точной вероятностью наличия Археологического объекта.	Пользователь не воспринимает вспомогательный слой как подтверждённую разметку.
Влияние на результат	Тепловая карта не должна изменять исходный результат обнаружения, сохраняются результаты до фильтрации по порогу confidence.	Пользователь отделяет вспомогательную визуализацию от основного результата модели.

3.7. Сглаживание границ объектов

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Исходная геометрия	Сохранение исходной геометрии объектов, сформированной моделью.	Пользователь всегда имеет доступ к первоначальному результату обнаружения.
Сглаженное отображение	Возможность отображения сглаженной геометрии границ объектов.	Пользователь получает более читаемое представление результата.
Переключение вариантов	Переключение между исходной и сглаженной геометрией.	Пользователь сравнивает варианты границ.
Экспорт геометрии	Выбор исходной или сглаженной геометрии при экспорте результатов.	Пользователь передаёт в дальнейшую работу нужный вариант геометрии.
Влияние на Метрику	Сглаживание является функцией отображения и постобработки, не изменяет исходный результат обнаружения.	Пользователь понимает, что сглаживание не изменяет конкурсный результат модели.

3.8. Статистика, отчётность и экспорт результатов

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Общая статистика	Отображение количества обнаруженных объектов, их среднего размера и плотности объектов на выбранной территории.	Пользователь получает сводную оценку результатов обработки.
Анализ форм	Предоставление сведений о различиях и повторяемости форм обнаруженных объектов.	Пользователь получает инструмент сравнения объектов.
Анализ расстояний	Расчёт расстояний между объектами и выделение аномально больших или малых значений при наличии соответствующих данных.	Пользователь получает дополнительный инструмент пространственного анализа.
Экспорт пространственных результатов	Поддержка экспорта обнаруженных объектов одним файлом или отдельно по каждому классу в формате GeoJSON (FeatureCollection). Координатная система экспорта выбирается пользователем; по умолчанию - EPSG:3857 (Web Mercator).	Пользователь передаёт результаты в другие геоинформационные системы. Выбранная система координат отображается в файле или в сообщении об экспорте.

Совместимость с QGIS	Экспортируемый GeoJSON должен корректно отображаться в QGIS.	Пользователь открывает результат в QGIS без дополнительного преобразования.
Настройка экспорта	ПКК должен предоставлять диалог выбора пути, имени файла и экспортируемого варианта геометрии.	Пользователь сохраняет результат в нужном месте и формате.
Экспорт статистики	Поддержка экспорта сводной статистики в CSV и XLSX.	Пользователь использует показатели в табличных отчётах.
Экспорт отчёта	Поддержка формирования отчёта в PDF.	Пользователь формирует готовый документ для представления результатов работы.

3.9. Взаимодействие с QGIS

Функция	**Требование**	**Пользовательский сценарий / результат**
Автономная работа	Основные функции ПКК должны быть доступны без установки QGIS или иной сторонней ГИС.	Пользователь использует ПКК как самостоятельное программное обеспечение.
Файловый обмен	ПКК должен обеспечивать экспорт GeoJSON для последующей загрузки в QGIS.	Пользователь передаёт результаты в QGIS через стандартный географический файл.
Плагин QGIS	ПКК может включать отдельный плагин QGIS для взаимодействия с локально запущенным ПКК.	Пользователь при необходимости запускает отдельные действия из интерфейса QGIS.
Передача слоя	При наличии плагина пользователь должен иметь возможность передать выбранный слой или территорию из QGIS в ПКК.	Пользователь начинает обработку без ручного экспорта слоя.
Запуск обработки	При наличии плагина пользователь должен иметь возможность инициировать обработку средствами ПКК из интерфейса QGIS.	Пользователь запускает анализ, не покидая рабочий ГИС-проект.
Возврат результата	При наличии плагина пользователь должен иметь возможность загрузить результат обработки обратно в QGIS.	Пользователь получает разметку в текущем проекте QGIS.
Статус выполнения	При наличии плагина должно отображаться состояние обработки, выполняемой ПКК.	Пользователь видит ход выполнения задачи в QGIS.

3.10. Поиск похожих объектов и подключение моделей для новых классов

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Поиск похожих объектов	ПКК должен предоставлять инструмент поиска визуально похожих объектов по примерам, выбранным пользователем.	Пользователь получает предварительную разметку потенциально похожих объектов для последующей проверки.
Статус предварительной разметки	Результаты поиска похожих объектов должны обозначаться как предварительные и требующие ручной проверки, с возможностью их ручного редактирования.	Пользователь не воспринимает вспомогательный результат как подтверждённую разметку.
Независимость основной модели	Использование поиска похожих объектов не должно автоматически изменять основную модель обнаружения.	Пользователь отделяет вспомогательный инструмент от основной модели.
Локальная работа	Инструмент поиска похожих объектов должен работать локально и не требовать обязательного обращения к внешним облачным сервисам.	Пользователь использует функцию при отсутствии доступа к внешним сервисам.
Подготовка нового класса	ПКК должен содержать документацию по подготовке размеченных данных, дообучению модели и подключению модели для нового класса.	Профильный специалист понимает порядок расширения состава распознаваемых классов.
Подключение модели	Поддержка подключения предварительно подготовленной и обученной модели для нового класса.	Пользователь или специалист расширяет возможности ПКК.
Ограничение автоматизации	ПКК не должен представлять добавление нового постоянного класса как полностью автоматическую функцию, выполняемую без подготовки данных, дообучения модели и участия профильного специалиста.	Пользователь понимает условия корректного расширения состава классов.

3.11. Пользовательский опыт и документация

Функция	Требование	Пользовательский сценарий / результат
Подсказки интерфейса	Текстовые подсказки для основных действий пользователя.	Новый пользователь быстрее осваивает программу.
Подтверждение критических действий	Запрос подтверждения при удалении, перезаписи или ином необратимом изменении данных.	Пользователь защищён от случайной потери результатов.
Документация	ПКК должен сопровождаться инструкцией по установке и эксплуатации в текстовом и/или видеоформате.	Пользователь может самостоятельно установить и использовать программный комплекс.
Горячие клавиши	Поддержка распространённых сочетаний клавиш, включая Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+Z, если соответствующие действия доступны в интерфейсе.	Пользователь быстрее выполняет стандартные операции.
Разрешение экрана	Корректное отображение при разрешении экрана от 1920 × 1080 пикселей.	Пользователь работает с интерфейсом без критических нарушений отображения.
Сохранение рабочего проекта	Сохранение рабочего проекта, пользовательских пометок, настроек отображения и промежуточных результатов.	Пользователь продолжает работу без повторной настройки и потери ручных результатов.